GUIA VISUAL 001

O QUE É LINUX

Servidor desconhecido, 3h20 da manhã: `uname -a` *e* `/etc/os-release` *respondem perguntas diferentes.*

001
GUIAS LINUX

LINUX É O KERNEL — O RESTO É INTEGRAÇÃO

ESPAÇO DE USUÁRIO

APLICAÇÕES
navegador · nmap · Python · o seu script

UTILITÁRIOS E SHELL
bash · coreutils · systemd · apt

BIBLIOTECAS
glibc · OpenSSL · libcurl

chamadas de sistema

ESPAÇO DE KERNEL

KERNEL LINUX
processos · memória · arquivos · rede · drivers

HARDWARE
CPU · RAM · disco · placa de rede

O KERNEL DEFINE

Drivers e suporte a hardware, escalonamento de CPU, memória, sockets. **Nenhum programa toca o hardware** — todos pedem ao kernel. Monolítico e **modular**: `lsmod` mostra o que foi carregado sem reiniciar.

A DISTRIBUIÇÃO DEFINE

Biblioteca C, init, shell, **gerenciador de pacotes**, repositório, instalador e a política de atualização. É onde nasce o `apt` × `dnf` — e a janela de suporte.

OS NÚMEROS NÃO CONVERSAM

Kernel `6.12.25` e distro `2025.2` não têm relação. Ler os dois é o **primeiro diagnóstico** de qualquer máquina desconhecida.

AS DUAS PERGUNTAS DO PRIMEIRO MINUTO

O TRONCO DEFINE OS COMANDOS

FAMÍLIA	PACOTE · GERENTE	DERIVADAS	ONDE APARECE
Debian (1993)	`.deb` · `apt`	Ubuntu, **Kali**, Mint, Raspberry Pi OS	Servidor pequeno/médio — a família deste guia
Red Hat (1994)	`.rpm` · `dnf`	Fedora, RHEL, Rocky, Alma	Datacenter corporativo (firewalld, SELinux)
Arch (2002)	`.pkg` · `pacman`	Manjaro	*Rolling* minimalista, montado à mão
Alpine	`.apk` · `apk`	—	Contêiner: usa `musl` no lugar da `glibc`

O QUE SUSTENTA TUDO: AS 4 LIBERDADES

0 Executar para **qualquer** fim

1 Estudar e adaptar (exige o fonte)

2 Redistribuir cópias

3 Distribuir versões modificadas

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Linux, no sentido estrito, é **só o kernel**; a distro é o kernel +

NO KALI

Debian rolling da OffSec, saído do ramo `testing`. O `2025.2`

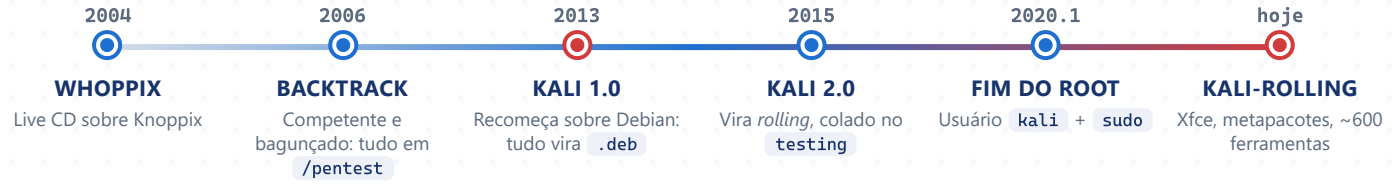
GUIA VISUAL 002

POR QUE KALI LINUX

Instalou Kali no notebook de trabalho e o Wi-Fi morreu no `full-upgrade`? Não é defeito — é uso fora de propósito.

002
GUIAS LINUX

VINTE ANOS ATÉ O `KALI-ROLLING`



AS DECISÕES DE PROJETO QUE EXPLICAM O COMPORTAMENTO

REPOSITÓRIO ÚNICO E ASSINADO

Poucos espelhos, chave GPG do projeto. **Nunca adicione repositório de outra distro** — quebra dependência e destrói a procedência.

CURADAS, NÃO EXAUSTIVAS

~600 ferramentas que passam por triagem (é mantida? licença? duplica?). O oposto do BlackArch, que empacota milhares.

KERNEL COM PATCHES

O sufixo `-kali1` traz **injeção de pacotes e modo monitor** em Wi-Fi. É o que você não obtém instalando as ferramentas à mão.

METAPACOTES

`kali-linux-core` → `default` → `large` → `everything`. Só listas de dependências: VM de 2 GB ou estação de 30 GB.

DISTRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA ≠ DISTRIBUIÇÃO SEGURA

Uma instalação padrão traz centenas de binários ofensivos e defaults voltados à conveniência do operador — a superfície de ataque é grande **por construção**. Se comprometem sua máquina Kali, o atacante acha a caixa de ferramentas montada e aquecida. Por isso: VM com snapshot, nada exposto à internet, e um cliente nunca encosta no outro.

O que legitima o uso é a autorização, não a técnica. Sem escopo por escrito e autorização de quem pode dá-la, a mesma ação é crime no Brasil (Lei 12.737/2012).

A MÁQUINA É PARA QUÊ?

USE KALI

- ✓ Teste de invasão **autorizado** e resposta a incidente.
- ✓ Forense digital e engenharia reversa.
- ✓ Auditoria de rede sem fio (é onde o kernel dele brilha).
- ✓ Laboratório: CTF, máquinas vulneráveis, aula prática.
- ✓ Sempre que possível: **em VM com snapshot**.

USE OUTRA

- ✓ Servidor → **Debian estável, Ubuntu LTS, Rocky**. Rolling não tem janela de suporte.
- ✓ Desktop de trabalho → Ubuntu, Fedora, Mint.
- ✓ Só aprender Linux → Debian ou Ubuntu em VM.
- ✓ Se você não sabe o que a ferramenta faz — ou se a empresa proíbe.
- ✓ Vizinhas úteis: Parrot, BlackArch, Tails, REMnux.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Debian *rolling* da OffSec para pentest, forense e auditoria — herdeiro do BackTrack.
- ✓ 2013 reconstruiu sobre Debian para ganhar **empacotamento**

NO KALI

Atualize sempre com `apt update && apt full-upgrade` — o `apt upgrade` se recusa a remover pacotes e deixa a máquina meio atualizada, o pior estado possível num rolling. Se o `apt`

GUIA VISUAL 003

INSTALANDO O KALI

VM, bare metal, live USB, WSL ou contêiner — os cinco caminhos servem a problemas diferentes.

003
GUIAS LINUX

ANTES DE TUDO: A IMAGEM É MESMO DO KALI?

1 — IMPORTE A CHAVE

`wget -qO- archive.kali.org/archive-keyring.gpg | gpg --import`

→

2 — BAIXE AS SOMAS

`SHA256SUMS` e `SHA256SUMS.gpg`, ao lado da imagem.

→

3 — CONFIRA A ASSINATURA

`gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS` → tem de dizer **Good signature**.

→

4 — CONFIRA A SOMA

`sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing` → **OK**. Só então grave.

Conferir só a soma não prova nada — se o espelho foi adulterado, a soma veio adulterada junto. A assinatura GPG é o elo que fecha a cadeia. O aviso `key is not certified` é normal; `BAD signature` não é: descarte e baixe de novo.

OS CINCO CAMINHOS

MÉTODO	ENTREGA	COBRA	USE QUANDO
Máquina virtual ← o padrão	Isolamento, **snapshot**, uma VM por cliente	Wi-Fi só por USB externo repassado; perde desempenho	Estudo e quase todo trabalho profissional. 4 GB RAM · 2 vCPU · **60–80 GB**
Bare metal	Desempenho total, GPU para `hashcat`, Wi-Fi interno	Sem snapshot; particionar apaga o resto	Máquina dedicada à função — nunca o notebook de uso geral
Live USB + persistência	Não escreve no disco da máquina; persistência com LUKS	Lento; gravar a mídia é a operação mais perigosa	Forense, recuperação, trabalho em máquina de terceiros
WSL2 (Windows)	Rápido, integra com o Windows; `kali-win-kex` dá tela	**Kernel é o do WSL**: sem patches, USB irregular, sem modo monitor	Linha de comando, scripts, análise de arquivo. Bom complemento, mau substituto
Contêiner	Sobe em segundos, descartável, ideal em pipeline	Usa o kernel do hospedeiro; péssimo como ambiente interativo	Rodar *uma* ferramenta pontual sem instalar nada

NA VM, O MODO DE REDE É DECISÃO DE SEGURANÇA

NAT · O PADRÃO

VM → host → LAN

Sai para a internet escondida atrás do hospedeiro; **ninguém de fora inicia conexão**. Serve para atualizar e navegar.

BRIDGE · CUIDADO

VM → LAN real

IP próprio no roteador, visível como outra máquina. Necessário quando a VM precisa ser alcançada — e é exatamente o que a política de TI proíbe numa rede corporativa.

HOST-ONLY · O LABORATÓRIO

VM ⇔ alvo ⇔ sem saída

Rede fechada entre as VMs. **Máquina-alvo vulnerável nunca em NAT nem em bridge** — senão seu laboratório vira porta de entrada.

GUIA VISUAL 004

PRIMEIRO CONTATO

Não há "Meu Computador" nem letra de unidade. Não é falta — é outro modelo, e ele começa no firmware.

004
GUIAS LINUX

DO BOOT AO PROMPT: QUEM ENTREGA A TELA

FIRMWARE UEFI / BIOS → **GRUB** escolhe o kernel → **KERNEL** monta a raiz → **SYSTEMD** PID 1, sobe tudo → **GRAPHICAL .TARGET** o alvo do systemd → **LIGHTDM** tela de login → **PAM** autentica → **SESSÃO XFCE** painel, janelas → **TERMINAL** o seu prompt

A camada gráfica é a única dispensável. `systemctl get-default` mostra o alvo; `set-default multi-user.target` entrega um sistema completo sem tela — é o que se faz em servidor. E a saída de emergência quando o Xfce trava é **Ctrl+Alt+F3**: um console virtual ligado direto ao kernel. **Ctrl+Alt+F7** (ou F2) volta — a sessão gráfica continuou rodando o tempo todo.

LENDO O PROMPT CARACTERE A CARACTERE

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Vermelho depois de um comando? Ele falhou — o Zsh do Kali colore o prompt pelo código de saída, poupando um **echo $?** a cada passo.

- **kali** — usuário logado
- **kali** — nome da máquina
- **~** — diretório atual = `/home/kali`
- **$** — comum · **#** = **root**, cada comando pode destruir o sistema

XFCE NÃO É UM PROGRAMA — SÃO PEÇAS QUE SE REINICIAM SOZINHAS

PROCESSO	O QUE DESENHA	SINTOMA DE QUE CAIU
`xfwm4`	Bordas, botões, qual janela fica na frente	Janelas sem barra de título → `xfwm4 --replace &`
`xfce4-panel`	A barra: menu, lista de janelas, relógio, bandeja	Sumiu o painel e o ícone de rede
`xfdesktop`	Papel de parede e ícones da área de trabalho	Fundo preto, sem ícones
`xfsettingsd`	Tema, fontes, cursor, teclado e mouse	Volta ao tema cinza padrão
`xfce4-session`	Coordena tudo e restaura o estado ao relogar	Nada restaura entre logins

OS QUATRO AJUSTES DO PRIMEIRO DIA

RESUMO RÁPIDO

NO KALI

GUIA VISUAL 005

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS (FHS)

Raiz com 96% de uso às 23h: se é `/var/log` a história é uma, se é `/var/cache/apt` é outra.

005
GUIAS LINUX

UMA ÁRVORE SÓ, SEM LETRA DE UNIDADE

`/boot`	Kernel, initrd e o GRUB. Enche depois de algumas atualizações → `apt autoremove`
`/usr`	Programas, bibliotecas e dados estáticos. `/bin`, `/sbin` e `/lib` são só links para cá
`/usr/local`	O que **você** compilou. O `apt` nunca escreve aqui
`/etc`	Configuração, **sempre em texto**, nunca binário. Padrão Debian: fragmentos em `*.d/`
`/home` `/root`	Diretórios pessoais. O root fica fora de `/home` — que pode falhar ao montar
`/opt`	Software de terceiros autocontido, um diretório por produto
`/srv`	Dados servidos a terceiros (no Debian, na prática, `/var/www`)
`/mnt` `/media`	Pontos de montagem para mídia removível
`/var/log`	Logs. O primeiro suspeito no alerta de disco cheio
`/var/lib`	Estado persistente: base do `dpkg`, PostgreSQL, Docker
`/var/cache`	Recriável: `apt clean` libera espaço em 10 segundos
`/tmp`	Curta duração. Costuma ser **tmpfs = RAM**: some no boot
`/var/tmp`	Temporário que **sobrevive** à reinicialização
`/proc`	Processos e kernel. `/proc/self` é quem está lendo
`/sys`	Dispositivos e drivers: temperatura, `operstate` da placa
`/dev` `/run`	`null`, `zero`, `urandom`, discos · e o estado da execução atual

em disco, estático · variável — cresce e enche · virtual — gerado pelo kernel, não ocupa disco

A LÓGICA POR TRÁS · E ONDE INSTALAR O QUE

ESTÁTICO · COMPARTILHÁVEL
`/usr`
Pode ser montado somente-leitura ou servido por rede a várias estações.

VARIÁVEL · COMPARTILHÁVEL
`/srv` · `/var/mail`
Muda, mas faz sentido para outras máquinas.

ESTÁTICO · LOCAL
`/etc` · `/boot`
Específico desta máquina — por isso é o alvo prioritário de backup.

VARIÁVEL · LOCAL
`/var/log` · `/run` · `/tmp`
Volátil e local: exige rotação e monitoramento de espaço.

VEIO DE ONDE	VAI PARA ONDE
Gerenciador de pacotes	`/usr/bin` — **não mexa**
Compilado do fonte	`/usr/local`
Terceiro autocontido	`/opt/<nome>`
Script só seu	`~/.local/bin`
Dados servidos	`/srv` ou `/var/www`

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O caminho não diz em que disco o arquivo está — `findmnt --real` e `df -hT` dizem.
- ✓ Disco cheio: `sudo du -xh --max-depth=1 / | sort -rh | head`. O `-x` evita `/proc` e `/sys`.
- ✓ **Nunca escreva à mão em `/usr/bin`**: a próxima atualização sobrescreve sem avisar.
- ✓ `/proc`, `/sys` e `/dev` são "tudo é arquivo" na prática: leia com `cat`.

NO KALI

Acabou o `/pentest/` do BackTrack: **ferramenta é pacote comum em `/usr/bin` — `dpkg -S /usr/bin/nmap` diz de qual pacote veio.** Os dados de cada uma ficam em `/usr/share/<ferramenta>` (scripts NSE, módulos do Metasploit) e as listas em `/usr/share/wordlists` — o `rockyou.txt.gz` vem compactado e precisa de `gunzip` uma vez. Ferramenta clonada de repositório vai para `/opt`. **Atenção ao `/tmp` em RAM:** salvar captura longa ali numa VM pequena derruba a máquina — use `~/lab/capturas`.

GUIA VISUAL 006

ANATOMIA DE UM COMANDO

`rm arquivo com espaco.txt` *não apaga um arquivo: apaga três. Quem separou foi o shell, antes do programa existir.*

006
GUIAS LINUX

A LINHA, PALAVRA POR PALAVRA

`nmap`	`-sV`	`--top-ports`	`100`	`-oN`	`saida.txt`	`192.168.56.0/24`
COMANDO o que será executado	OPÇÃO CURTA um traço, uma letra	OPÇÃO LONGA dois traços, palavra	VALOR pertence à opção anterior	OPÇÃO com valor	VALOR arquivo de saída	OPERANDO o alvo do trabalho

Para o shell, todas as palavras depois do comando são iguais. Quem decide que `-sV` é opção e o resto é alvo é o **programa**, ao ler seu vetor de argumentos — por isso não existe sintaxe universal. Curtas sem valor se agrupam (`ls -lah`); `--` marca o **fim das opções** e salva de nome de arquivo que começa com traço: `rm -- -arquivo-estranho` . E há os rebeldes: `tar xzf` , `ps aux` , `dd if=` … `of=` … — sem traço nenhum.

COMO O SHELL DECIDE O QUE EXECUTAR

1. **PALAVRA-CHAVE** — `if` , `for` , `while` — é sintaxe, não programa
2. **ALIAS** — Apelido seu ou da distro. **NÃO VALE EM SCRIPT**
3. **FUNÇÃO** — Definida na sessão ou no arquivo de init
4. **BUILTIN** — `cd` , `echo` , `export` — dentro do próprio shell
5. **PATH** — Arquivo em disco, na ordem dos diretórios

`type -a <comando>` **mostra qual das cinco venceu** — e explica por que o terminal e o script se comportam diferente. O **diretório atual não está no** `PATH` : por isso `./script.sh` . Não é inconveniência, é segurança — com `.` no `PATH` , um arquivo chamado `ls` num diretório gravável vira escalada de privilégio. **Nunca acrescente** `.` **ao** `PATH` **.**

ZERO É SUCESSO — E É O QUE DÁ SENTIDO AO ENCADEAMENTO

CÓDIGO DE SAÍDA	SIGNIFICA
0	Sucesso — o único valor bom
1	Erro genérico (`grep` sem achar nada)
2	Erro de uso / arquivo inexistente
126	Existe, mas não é executável
127	Comando não encontrado — erro de digitação ou não instalado
130	Interrompido por `Ctrl+C` (128 + sinal 2)

`a && b`
Roda **b** só se **a** deu certo. **O padrão para tudo que pressupõe o passo anterior.**

`a || b`
Roda **b** só se **a** falhou — o tratamento de erro.

`a ; b`
Roda **b** sempre, dê no que der.

`a &`
Roda em segundo plano e devolve o prompt na hora.

`\rm · command rm`
Ignora o alias e chama o programa real.

GUIA VISUAL 007

OBTENDO AJUDA

3h da manhã, link de 200 kbps, sem sinal de celular — e a resposta já está instalada na máquina.

007
GUIAS LINUX

A FONTE CERTA DEPENDE DA PERGUNTA

A SUA DÚVIDA	ONDE PERGUNTAR	POR QUÊ
Sei o nome, quero a sintaxe agora	`comando --help` · `tldr comando`	Cabe na tela; `tldr` é só exemplo comentado
Sei o nome, quero a referência completa	`man comando`	Descreve **a versão instalada**, não a do autor do artigo
Não sei o nome, sei o que quero fazer	`apropos palavra` · `man -k palavra`	Busca na descrição de todas as páginas em disco
Quero o formato de um arquivo de configuração	`man 5 arquivo`	A seção 5 é dos formatos, não dos comandos
Por que este pacote se comporta assim?	`/usr/share/doc/<pacote>/`	`README.Debian` traz as decisões do empacotador
É builtin do shell (não tem arquivo)	`help cd` (Bash) · `run-help cd` (Zsh)	A doc vem do shell — confira antes com `type -a`

O MESMO NOME EXISTE EM SEÇÕES DIFERENTES

1 COMANDOS DE USUÁRIO
Tudo que se digita. `man 1 passwd` = trocar senha

2 CHAMADAS DE SISTEMA
A fronteira com o kernel — `open(2)`

3 FUNÇÕES DE BIBLIOTECA
C e glibc — `printf(3)`

4 ARQUIVOS ESPECIAIS
Dispositivos em `/dev`

5 FORMATOS DE ARQUIVO
A sintaxe da configuração. `man 5 passwd` = `/etc/passwd`

6 JOGOS
Herança histórica do Unix

7 DIVERSOS E CONVENÇÕES
Padrões e protocolos — `man 7 hier`

8 ADMINISTRAÇÃO
O que normalmente exige root — `man 8 mount`

Sem o número, o `man` entrega a seção 1. Por isso `man passwd` mostra o comando e `man 5 passwd` mostra o formato do arquivo. `whatis passwd` lista todas as seções em que o nome existe; `man -a passwd` percorre uma a uma. O número entre parênteses numa referência — `crontab(5)` — é exatamente isso: onde procurar.

A GRAMÁTICA DO SYNOPSIS · E AS SEIS TECLAS DO `MAN`

```
ls [OPTION] ... [FILE] ...
cp [OPTION] ... SOURCE ... DIRECTORY
```

- `[colchetes]` opcional — pode omitir
- `reticências ...` pode repetir
- SEM `colchetes` obrigatório
- `{a|b}` escolha uma, obrigatória

Só com essa notação já se responde por que `ls` sozinho funciona e `cp arquivo` dá erro: o destino do `cp` não está entre colchetes.

`espaço / b`	Avança / volta uma tela
`/texto`	**A tecla que salva:** busca para frente. Ninguém lê `man bash` inteiro
`n / N`	Próxima ocorrência / anterior
`g / G`	Início / fim da página
`h`	Ajuda do próprio visualizador
`q`	Sai

GUIA VISUAL 008

TERMINAL E SHELL

Você configurou o prompt a tarde toda, abriu um SSH e tudo sumiu. Nada quebrou: o que você configurou não era o terminal.

008
GUIAS LINUX

DA TECLA AO PROGRAMA: QUATRO CAMADAS

TECLADO E TELA	Hardware, ou a janela do ambiente gráfico.	o que você aperta
EMULADOR DE TERMINAL	`qterminal`, `xterm`, `tmux`, PuTTY. Desenha glifos, traduz teclas, guarda a rolagem. **Não sabe o que é um comando.**	fonte · cores · abas · `TERM`
PSEUDOTERMINAL DO KERNEL	Aparece como `/dev/pts/N`. Faz o eco das teclas, junta a linha até o Enter e converte `Ctrl+C` em `SIGINT`.	é o kernel — por isso o `Ctrl+C` funciona com o programa travado
SHELL	`zsh`, `bash`, `dash`. Imprime o prompt, lê a linha, expande, resolve o nome e cria o processo.	prompt · histórico · alias · autocompletar
PROGRAMA	`ls`, `nmap`, `vim`. Nasce com três descritores já abertos apontando para o PTY.	stdin · stdout · stderr prontos

Cada problema de terminal pertence a exatamente uma camada. No SSH o **emulador continua sendo o seu**, na sua máquina — o que mudou foi o shell, que agora roda no servidor e não tem a sua configuração. Lixo na tela ou `Error opening terminal` é a variável `TERM` errada (chave do banco **terminfo**): `export TERM=xterm` é a saída de emergência. E `ls --color=auto | cat` sai **sem cor** de propósito — o programa perguntou se a saída era um terminal e a resposta foi não.

QUAL ARQUIVO O SHELL LÊ — E O QUE MUDA DO BASH PRO ZSH

1. É SHELL DE LOGIN?
SSH, terminal virtual de texto, `su -`, `sudo -i` → lê `/etc/profile` e `~/.zprofile`. **AQUI VAI VARIÁVEL DE AMBIENTE** (`PATH`, `EDITOR`): filho nenhum precisa relê-la.

2. É INTERATIVO?
Tem prompt e teclado — a aba nova do qterminal **É INTERATIVA E NÃO É LOGIN**. Lê `~/.zshrc` / `~/.bashrc`. **AQUI VAI ALIAS, FUNÇÃO E PROMPT.**

3. NENHUM DOS DOIS?
Um script. **NÃO LÊ NADA** — e é por isso que ele nunca enxerga os seus aliases. Errar entre 1 e 2 é a causa nº 1 de configuração que "não pega".

APLICAR SEM FECHAR O TERMINAL
`source ~/.zshrc` executa **NO SHELL ATUAL**. Executar o arquivo criaria um filho, aplicaria nele e o jogaria fora.

SITUAÇÃO	BASH	ZSH
Config interativa	`~/.bashrc`	`~/.zshrc`
Curinga sem par	fica literal	erro `no matches`
Índice de array	`0`	`1`
Limpar cache	`hash -r`	`rehash`
Uso indicado	scripts	dia a dia

IDENTIFIQUE CADA CAMADA EM CINCO LINHAS

GUIA VISUAL 009

NAVEGAÇÃO E CAMINHOS

O comando do colega funciona na máquina dele e falha na sua. Não mudou o comando — mudou de onde ele foi executado.

009
GUIAS LINUX

MESMO DESTINO, DOIS CAMINHOS

```
/
├─ etc
│  └─ ssh
│     └─ sshd_config
├─ home
│  └─ kali
│     └─ projetos
│        └─ recon   ← pwd
└─ var
   └─ log
```

ABSOLUTO — COMEÇA EM `/`

`/etc/ssh/sshd_config`

Aponta para o mesmo arquivo **de qualquer lugar**. É o que se usa em script e em cron.

RELATIVO — PARTE DO `PWD`

`../../../etc/ssh/sshd_config`

Digita menos, mas **só vale a partir de `recon`**. Um `cd` antes e o mesmo texto aponta para outro lugar — ou para lugar nenhum.

O diretório atual é um campo do *processo*, não do usuário nem do terminal. Dá para vê-lo por fora em `/proc/<PID>/cwd` — útil para achar quem segura um sistema de arquivos que você quer desmontar. Daí saem três consequências: cada aba tem o seu; **o filho herda e nunca devolve** — um script que faz `cd` move a si mesmo e morre, o seu shell fica onde estava (por isso `source`); e é por isso que `cd` precisa ser *builtin*. Já `.` e `..` são **entradas reais** do sistema de arquivos, não sintaxe — é o que faz `./script.sh` rodar sem o diretório atual estar no `PATH`.

A LINHA DO `LS -L`, CAMPO A CAMPO

`-`	`rw-r--r--`	`1`	`root`	`root`	`2891`	`Jul 14 09:22`	`/etc/passwd`
TIPO - arquivo · d dir · 1 link	PERMISSÕES dono · grupo · outros	LINKS quantos nomes apontam ao inode	DONO	GRUPO	TAMANHO bytes (-h converte)	MODIFICAÇÃO do conteúdo	NOME

OS ATALHOS E OS COMANDOS QUE VIRAM REFLEXO

SÍMBOLO	SIGNIFICA
`.`	O diretório atual
`..`	O diretório pai
`~`	Seu diretório pessoal — **não expande dentro de aspas**; em script use `"$HOME"`
`~kali`	O diretório pessoal do usuário `kali`
`-`	O diretório anterior (guardado em `OLDPWD`), só com `cd`
`cd`	Sem argumento nenhum: vai para o seu `~`

`cd -`
Alterna entre os dois últimos diretórios. O atalho que mais rende no dia a dia.

`pushd dir · popd · dirs -v`
Pilha de diretórios, para quando são mais de dois pontos na investigação.

`ls -lah`
O padrão de trabalho: longo, com ocultos, tamanho legível.

`ls -ltr`
Mais recente **por último**, coladinho no prompt. O reflexo de quem lê log.

`ls -ld /var/log`
A linha **do próprio diretório**, não o conteúdo — é o que responde "por que não consigo entrar aqui".

`pwd -P · readlink -f · realpath`
Resolvem links e `..` até o caminho físico. `pwd` sozinho mostra o caminho

GUIA VISUAL 010

COPIAR, MOVER E APAGAR

`mv relatorio.md backups/` — *se* `backups` *não existir, você não moveu nada: renomeou o relatório.*

010
GUIAS LINUX

O NOME E O CONTEÚDO SÃO COISAS SEPARADAS

`cp a.txt b.txt`

`a.txt` → `inode 42`
`b.txt` → `inode 77`

Dois nomes, **dois conteúdos**. É a operação cara: lê e escreve tudo, ocupa o dobro, demora conforme o tamanho.

`mv a.txt b.txt`

`b.txt` → `inode 42`
~~`a.txt`~~ `nome removido`

Só a **entrada de diretório** muda. Instantâneo e **atômico** mesmo com 40 GB — entre discos diferentes, porém, vira cópia + remoção.

`rm a.txt`

~~`a.txt`~~ × `inode 42`
`links 1 → 0` → `blocos liberados`

Apaga um **nome**. O conteúdo só é liberado quando nenhum nome **e nenhum processo** apontam para ele — por isso apagar log em uso não devolve espaço.

`MV ORIGEM DESTINO` — O DESTINO EXISTE?

NÃO EXISTE
→ renomeia para `destino`

É o caso que morde: um diretório digitado errado vira um arquivo com nome de diretório, em silêncio.

EXISTE E É DIRETÓRIO
→ move para `destino/origem`

O que você queria. **Termine o destino com barra** — `mv x backups/` — e o caso da esquerda vira erro em vez de surpresa.

EXISTE E É ARQUIVO
→ sobrescreve sem aviso

Não há confirmação, não há lixeira. Antídotos: `-i` pergunta, `-n` nunca sobrescreve, `--backup=numbered` guarda o antigo.

AS OPÇÕES QUE MUDAM O RESULTADO

OPÇÃO	VALE PARA	O QUE FAZ
`-i` / `-I`	cp mv rm	Pergunta a cada arquivo / **uma vez** pelo lote
`-n`	cp mv	Nunca sobrescreve, e não pergunta
`-r`	cp rm	Recursivo — obrigatório para diretório
`-a`	cp	**Arquivamento**: `-r` + preserva data, dono, permissão e links
`-u`	cp mv	Só age se a origem for mais nova
`-p`	mkdir	Cria a cadeia toda e **não reclama se já existir**

`cmd > cfg.novo && mv cfg.novo cfg`
Gere ao lado e mova por cima: ninguém jamais lê um arquivo pela metade.

`rmdir vazio`
Só remove diretório vazio — a recusa *é* o recurso de segurança.

`rename -n 's/\.jpeg$/\.jpg/' *.jpeg`
Renomeia em lote; o `-n` simula. Rode sempre com ele antes.

`rsync -av --dry-run orig/ dest/`
Árvore grande, retomável, só o que mudou. **Aqui a barra final muda tudo**: com ela copia o conteúdo, sem ela cria `dest/orig`.

`stat arq` · `touch -d "2020-01-01" arq`
mtime conteúdo · **atime** leitura · **ctime** metadados. O `ctime` não se falsifica pelo `touch`: `ctime` mais novo que `mtime` denuncia carimbo alterado.

Não existe lixeira, e o `rm -rf` não pede licença. Ritual antes de todo comando destrutivo: **1.** `pwd` — onde estou? **2.** `ls -la alvo/` — é isto mesmo? **3.** só então o `rm`. Ou troque o passo 2 por `echo rm -rf "$DIR"/*`: o `echo` imprime a linha **já expandida**, sem executar. Quatro linhas que já destruíram sistemas reais: `rm -rf / caminho/` (o espaço apaga a raiz) · `rm -rf "$DIR"/*` com `$DIR` vazia vira `rm -rf /*` · `cd /alvo ; rm -rf *` se o `cd` falhar (use `&&`) · `rm -rf .*`. O `--preserve-root` é padrão, mas cobre só a raiz literal — `/*` passa.

GUIA VISUAL 011

LER O CONTEÚDO

`cat` num log gigante arrasa a rolagem; `cat` num binário embaralha o terminal. Nenhum dos dois é acidente — o `cat` não serve para ver arquivo.

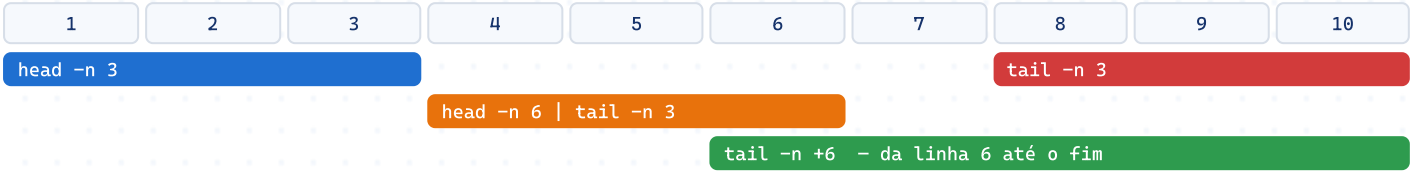
011
GUIAS LINUX

RODE `FILE` ANTES DE ABRIR — E ESCOLHA A FERRAMENTA

TEXTO CURTO	TEXTO GRANDE	SÓ AS PONTAS	CRESCENDO	COMPRIMIDO	BINÁRIO
`cat`	**`less`**	**`head`** **`tail`**	**`tail -F`** **`less +F`**	**`zcat zless zgrep`**	**`strings`** **`xxd`**
Cabe numa tela. Só aí.	Carrega sob demanda: 10 GB abrem na hora.	Primeiras ou últimas linhas.	Acompanha o arquivo em tempo real.	Lê o `.gz` sem descomprimir.	**Nunca `cat`** — conserto: `reset`.

O `cat` *concatena* — exibir é só o que sobra quando você dá um arquivo e não redireciona. O `file` não confia na extensão: lê os primeiros bytes e compara com um banco de assinaturas. Num binário, os bytes que por acaso formam sequências de escape VT100 são **obedecidos** — o terminal não travou, ele mudou de fonte e de mapa de caracteres; digite `reset` às cegas e Enter. E o `cat -A` é diagnóstico de verdade: revela `^M` (fim de linha do Windows — a causa do `bad interpreter: /bin/bash^M`), `^I` (tabulação onde você achava que havia espaços) e `$` (espaço sobrando no fim da linha).

O SINAL DE MAIS MUDA TUDO: AS FAIXAS DE `HEAD` E `TAIL`



DEZ TECLAS DO `LESS` E OS REFLEXOS QUE SOBRAM

TECLA	FAZ
`Espaço` / `b`	Avança / volta uma tela
`g` / `G`	Início / fim do arquivo
`/texto` · `n` `N`	Busca; próxima e anterior ocorrência
`&texto`	**Mostra só as linhas que casam** — um grep interativo sem sair do arquivo (`&` + Enter volta ao todo)
`F`	Acompanha o crescimento; `Ctrl+C` sai do modo **sem perder o histórico**
`m` +letra · `'` +letra	Marca a posição e volta a ela
`v` · `h` · `q`	Abre no `$EDITOR` · ajuda · sai

`tail -f` × `tail -F`
O `-f` segue o **inode**: depois que o `logrotate` renomeia o arquivo, ele fica olhando o antigo para sempre. O `-F` segue o **nome** e reabre. Em servidor é sempre `-F`.

`tail -F auth.log | grep --line-buffered "Failed"`
Sem `--line-buffered` o grep segura kilobytes e você fica minutos achando que travou.

`less -R` · `export LESS='-R -i -M'`
`-R` interpreta as cores do `nmap`; sem ele você lê `ESC[1;32m` em cada linha. É o mesmo paginador do `man`.

`grep erro arquivo`
Não `cat arquivo | grep`: todo comando que aceita nome de arquivo dispensa o `cat` — é um processo e uma cópia de dados a menos.

`tac` · `batcat` · `jq . | less -R`
`tac` lê do fim para o começo. `batcat` (o `bat` do Debian) colore por sintaxe — ótimo para código, dispensável para dados que seguem num cano.

RESUMO RÁPIDO

- `file` antes de abrir — a extensão mente, os bytes não.
- Texto grande → `less`; só as pontas → `head` / `tail`.
- `tail -F` para log que gira; `-f` segue o inode.
- Binário → `strings` ou `xxd`; nunca `cat`.
- `cat -A` revela `^M` (CRLF) e `$` (espaço sobrando).
- `reset` às cegas e Enter quando o terminal quebrar.

NO KALI

`batcat` (o `bat` do Debian) já vem instalado. `jq` também. Para `xxd` e `strings`, instale `xxd` e `binutils`.

GUIA VISUAL 012

REDIRECIONAMENTO E PIPES

*Você guardou a varredura com `>` e os erros sumiram com o buffer da tela. Trocar para `2>&1 > arq` **não** conserta.*

012
GUIAS LINUX

TODO PROCESSO NASCE COM TRÊS CANAIS ABERTOS

`comando`

0 · stdin	←	teclado
1 · stdout	→	tela
2 · stderr	→	tela

Resultado e erro **misturados** na mesma tela — e é só a numeração que os separa.

`comando > saida.txt`

0 · stdin	←	teclado
1 · stdout	→	saida.txt
2 · stderr	→	tela

Só o descritor 1 mudou de destino. Redirecionar é reapontar um canal *antes* de o programa começar — e o programa nunca percebe.

A MESMA DUPLA, DUAS ORDENS, RESULTADOS OPOSTOS

`comando > log.txt 2>&1`

1. **`> log.txt`** — o descritor **1** passa a apontar para o arquivo.
2. **`2>&1`** — o **2** copia o destino *atual* do 1: o arquivo.

✓ resultado **e** erro no arquivo

`comando 2>&1 > log.txt`

1. **`2>&1`** — o **2** copia o destino atual do 1: a **tela**.
2. **`> log.txt`** — só o **1** muda para o arquivo.

✗ resultado no arquivo, erro **na tela**

`2>&1` **copia o destino *daquele instante* — não é vínculo.** O shell lê os redirecionamentos da esquerda para a direita, então a regra é: **o `2>&1` vem por último**, ou use `&>`. A ordem "errada" tem um uso legítimo e elegante: `comando 2>&1 > /dev/null | grep falha` manda **só os erros** para o cano, porque o `stderr` foi copiado para o cano antes de o `stdout` ser descartado.

AS FORMAS QUE SE USAM TODO DIA

FORMA	O QUE FAZ
`>` / `>>`	stdout sobrescrevendo / acrescentando
`2>` / `2>>`	Só o stderr
`&>` / `&>>`	Os dois no mesmo arquivo (Bash e Zsh; em `sh` use `> a 2>&1`)
`<`	Lê do arquivo. `wc -l < f` imprime só o número, sem o nome
`<< FIM`	*Here-doc*: texto até o marcador. Entre aspas (`<< 'FIM'`) não expande variável
`<<<`	*Here-string*: uma linha, sem `echo` e sem cano
`|` / `|&`	Cano só do stdout / com o stderr junto

`a | b | c`
Os três rodam **ao mesmo tempo**, não em sequência: o kernel põe um buffer entre cada par. É o que permite processar 100 GB com poucos MB de RAM.

`set -o pipefail` · `${PIPESTATUS[@]}`
Por padrão o status do pipeline é o do **último** comando: `falso | tee f` devolve **0**. Esse detalhe já mascarou backup quebrado por meses.

`echo linha | sudo tee -a /etc/hosts > /dev/null`
A resposta certa para `sudo ... > arquivo`, que falha porque **quem redireciona é o seu shell**, não o sudo. O `tee` grava e repassa.

`diff <(ls /etc) <(ls /etc/apt)`
Substituição de processo: entrega um caminho como `/dev/fd/63` onde o comando exige **nome de arquivo**. Bash e Zsh, não `sh`.

`grep --line-buffered` · `stdbuf -oL` · `unbuffer`
Filtro ao vivo que "trava" é *buffering*: a libc usa buffer por linha na tela e **por bloco** no cano. Não é bug — é otimização atrapalhando.

GUIA VISUAL 013

CURINGAS E EXPANSÕES

*O programa **nunca viu o asterisco**. Quem procurou os arquivos, montou a lista e escolheu a ordem foi o shell — antes de o comando existir.*

013
GUIAS LINUX

OITO ETAPAS, SEMPRE NESTA ORDEM, NA MESMA LINHA

1	2	3	4	5	6	7	8
CHAVES `{a,b}`	TIL `~`	VARIÁVEIS `$VAR`	COMANDOS `$(cmd)`	ARITMÉTICA `$((1+2))`	DIVISÃO EM PALAVRAS IFS	GLOBBING `* ? [ ]`	REMOÇÃO DE ASPAS `" '`

A etapa 1 gera texto do nada — não consulta o disco, e por isso `mkdir {a,b,c}` funciona com nada existindo. **A etapa 7 olha o disco** e só produz o que existe de fato. E como o globbing vem **depois** das variáveis, um padrão guardado numa variável é expandido ao ser usado *sem aspas*: `PADRAO="*.txt"` → `echo $PADRAO` lista os arquivos, `echo "$PADRAO"` imprime o texto. O programa só roda **depois das oito etapas**, com a lista final de palavras — e a conferência custa dois segundos: `echo mv *.txt arquivo/` .

QUEM CASA COM QUÊ

ARQUIVO NO DIRETÓRIO	*.TXT	LOG?.TXT	LOG[12].TXT	*	.*
`log1.txt`	✓	✓	✓	✓	×
`log2.txt`	✓	✓	✓	✓	×
`log10.txt`	✓	× `?` é **um** caractere	×	✓	×
`nota.md`	×	×	×	✓	×
`.oculto`	×	×	×	× **o `*` não pega oculto**	✓

CHAVES GERAM · CURINGAS ENCONTRAM · E ONDE ISSO MACHUCA

`cp app.conf{,.bak}`
Vira `cp app.conf app.conf.bak` . O elemento vazio produz o nome original e o com sufixo — **o backup mais curto que existe**.

`mkdir -p proj/{doc,src}/{in,out}`
Produto cartesiano: quatro diretórios numa linha. Chaves não consultam o disco, então criam o que ainda não existe.

`touch teste-{01..10}.txt` · `echo {0..20..5}`
Faixas com zero à esquerda preservado e com passo. `{10..1}` conta ao contrário.

`diff arquivo.{antigo,novo}`
Digite o nome uma vez só. E `ls *.{txt,md}` vira `ls *.txt *.md` — cada padrão passa pelo globbing depois.

`ls *(.om[1,3])` · `ls **/*(.Lm+50)`
Qualificadores de glob do **Zsh**: os 3 mais recentes, os maiores que 50 MB. É `find` embutido na sintaxe — e não existe no Bash.

Sem correspondência: Bash ≠ Zsh
Bash entrega o **texto literal** ao comando; Zsh aborta com `no matches found` . Em laço Bash, `shopt -s nullglob` é obrigatório — sem ele, `for f in *.log` roda **uma vez** com `$f` valendo `*.log` .

`cp "$f" /tmp/` — nunca `cp $f /tmp/`
O glob entrega o nome certo; quem quebra `meu arquivo.txt` em dois é a **etapa 6**, na variável sem aspas.

`rm -- *` · `rm ./*`
Um arquivo chamado `-rf` no diretório transforma `rm *` em `rm -rf resto` . O `--` marca o fim das opções.

`*` não cruza a barra e ordena como texto
`**` desce a árvore (`shopt -s globstar` no Bash — sem ele vira um `*` comum, **em silêncio**). E a ordem é `log1 log10 log2` : quem ordena é o shell, alfabeticamente.

`find . -name '*.log' -print0 | xargs -0 rm`
Para `Argument list too long` e para nomes com espaço, aspas ou

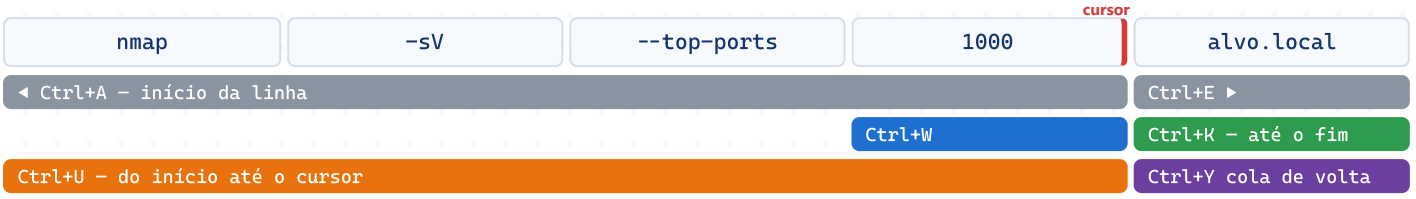
GUIA VISUAL 014

HISTÓRICO E ATALHOS

Errou o fim de uma linha de noventa caracteres? Não segure a seta nem apague tudo. E, no fim das contas, nem precisava redigitar: `!!` repete.

014
GUIAS LINUX

A LINHA É UM EDITOR — E O QUE CADA ATALHO APAGA DEPENDE DO CURSOR



POR QUE O HISTÓRICO ÀS VEZES SOME

1 — VOCÊ DIGITA
A linha entra na sessão assim que você aperta Enter.

→

2 — LISTA EM MEMÓRIA
Limite: `HISTSIZE`. É daqui que vêm `Ctrl+R` e a seta para cima.

→

3 — ARQUIVO, SÓ AO SAIR
`HISTFILE`, limite `SAVEHIST`. **Com duas abas abertas, a última a fechar sobrescreve** — e apaga o histórico da outra.

→

4 — A CORREÇÃO
`setopt INC_APPEND_HISTORY SHARE_HISTORY EXTENDED_HISTORY` (Zsh) · `shopt -s histappend` + `PROMPT_COMMAND='history -a'` (Bash).

O QUE SE APRENDE UMA VEZ E RENDE PELO RESTO DA VIDA

ATALHO	FAZ
`Alt+B` / `Alt+F`	Anda uma **palavra** para trás / para frente
`Alt+.`	**Insere o último argumento** do comando anterior — repita para percorrer os anteriores
`Alt+D`	Apaga a palavra *depois* do cursor
`Ctrl+T` / `Alt+T`	Troca os dois caracteres / as duas palavras em torno do cursor
`Ctrl+_`	Desfaz a última edição
`Ctrl+L`	Limpa a tela mantendo a linha em edição
`Ctrl+X Ctrl+E`	Abre a linha no `$EDITOR`; ao salvar, o shell executa
`Ctrl+R`	**Busca reversa**. De novo = ocorrência anterior · seta = editar · `Ctrl+G` = cancelar

`apt update → sudo !!`
`!!` repete a linha inteira. O idioma mais usado do histórico.

`mkdir -p a/b/c → cd !$`
`!$` é o último argumento · `!^` o primeiro · `!*` todos · `!nmap` o último que começou assim.

`^sysog^syslog`
Repete o anterior trocando a **primeira** ocorrência do texto. Conserta erro de digitação sem redigitar nada.

`!!:p`
Mostra sem executar, e deixa a linha na seta para cima. Use antes de todo `!!` que envolva `sudo` ou `rm`.

`Ctrl+S` congela · `Ctrl+Q` descongela
O motivo nº 1 de "meu terminal travou": a mão vai no `Ctrl+S` de salvar e o controle de fluxo para a **exibição** — o programa segue rodando. `stty -ixon` no `~/.zshrc` desliga o susto de vez. (`Ctrl+C`, `Ctrl+Z`, `Ctrl+D` e estes dois são do **driver do terminal**, não do shell — por isso funcionam com o programa ocupado.)

`alias ll='ls -lah'` · `mkcd() { mkdir -p "$1" && cd "$1"; }`
Alias para o que se repete; **função** quando precisa de argumento — alias não recebe. E `fzf` troca o `Ctrl+R` por busca difusa no histórico inteiro.

GUIA VISUAL 015

TIPOS, INODES E A ÁRVORE

O disco tem 40% livre e o sistema insiste: `No space left on device`.

015
GUIAS LINUX

O NOME NÃO FAZ PARTE DO ARQUIVO

DIRETÓRIO /HOME/KALI

NOME	INODE
relatorio.txt	917
notas.md	4432
backup.txt	917

Só nome e número.
Nenhum dado do arquivo aqui.

→

INODE 917 — OS METADADOS

inode 917

tipo: **comum** — permissões: **rw-r--r--**
dono: **kali:kali** — tamanho: **2048**
atime · mtime — ctime · btime
links: 2 → dois nomes, um arquivo

Tudo sobre o arquivo — menos o nome.

→

BLOCOS DE DADOS

`0x1A` `0x1B`
`0x2F` `0x30`

O conteúdo em si,
espalhado pelo disco.

OS SETE TIPOS — O 1º CARACTERE DO `LS -L`

`-`	`d`	`l`	`c`	`b`	`p`	`s`
COMUM	DIRETÓRIO	LINK SIMB.	CARACTERE	BLOCO	PIPE FIFO	SOCKET
/etc/passwd	ls -ld /etc	/usr/bin/vi	/dev/null	/dev/sda	mkfifo cano	/run/*.sock

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ cp relatorio.txt copia.txt ; ls -li *.txt
 917 -rw-r--r-- 2 kali kali 2048 relatorio.txt
4501 -rw-r--r-- 1 kali kali 2048 copia.txt
# cp cria inode novo; mv mantem o mesmo
$ df -h /   Use% 40%   # bytes: sobra
$ df -i /   IUse% 100%  # inodes: acabaram
$ file -b foto.jpg
ELF 64-bit LSB executable # nao e foto
```

MARCA	MUDA QUANDO
`atime`	o conteúdo é **lido**
`mtime`	o **conteúdo** muda
`ctime`	o **inode** muda: chmod, dono, nome
`btime`	criação — nunca muda

Inodes não se acrescentam depois. A quantidade de um ext4 é fixada em `mkfs.ext4 -N` na formatação — reformatar apaga a partição inteira. Só faça com backup pronto e em disco de laboratório (arquivo-imagem via `losetup` ou VM descartável). Btrfs e XFS alocam inodes dinamicamente e não sofrem disso.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O nome mora no diretório; tipo, dono, tempos e ponteiros moram no **inode**.
- ✓ Renomear é instantâneo; `cp` cria inode novo, `mv` reaproveita.
- ✓ Apagar arquivo ainda aberto não devolve espaço — o inode só morre com links = 0.
- ✓ `ctime` é *change*, não *creation*: o `touch` não o falsifica.
- ✓ Diretório vazio já tem 2 links (o nome no pai e o `.`); +1 por

NO KALI

A raiz é **ext4**, de inodes fixos: varredura que grava um arquivo por alvo (`gobuster` , `nuclei`) esgota inodes muito antes do espaço — se `df -h` não bate com o erro, rode `df -i` . Em `/usr/share/wordlists` quase tudo é link: use `file -L` . E `stat` é forense — `ctime` de agora com `mtime` de 2015 denuncia arquivo adulterado. Ferramenta que reclama de `/dev/net/tun` ou `/dev/bus/usb` quase nunca está quebrada: é grupo do usuário.

GUIA VISUAL 016

LINKS SIMBÓLICOS E HARD LINKS

O `cat` diz No such file or directory — mas o arquivo está ali, dois diretórios adiante.

016
GUIAS LINUX

UM APONTA PARA O INODE, O OUTRO PARA UM CAMINHO

HARD LINK

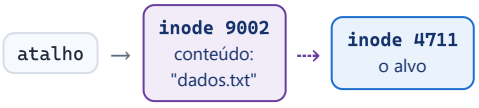
`ln dados.txt copia.txt`



- ✓ Dois nomes legítimos: **não existe "o original"**.
- ✓ Sobrevive a renomear/mover o outro nome.
- ✓ Some só quando o contador zera.
- ✗ Não atravessa sistema de arquivos.
- ✗ Não funciona para diretório.

LINK SIMBÓLICO

`ln -s dados.txt atalho`



- ✓ Arquivo próprio, tipo `l` ; tamanho = nº de caracteres do caminho.
- ✓ Atravessa sistemas de arquivos e aceita diretório.
- ✓ Pode apontar para o que ainda não existe.
- ✗ Alvo saiu do lugar → link pendurado.
- ✗ Não conta no contador de links do alvo.

AS TRÊS ARMADILHAS DO `LN`

ORDEM DOS ARGUMENTOS

`ln -s ALVO LINK` — origem primeiro, como no **cp**. Se **LINK** for um diretório existente, o link nasce *dentro* dele com o nome-base do alvo.

-SFN, NUNCA SÓ -SF

Se o link já aponta para um diretório, `ln -sf` **entra** nele e cria o link lá dentro. O `-n` trata o link como arquivo e substitui de fato.

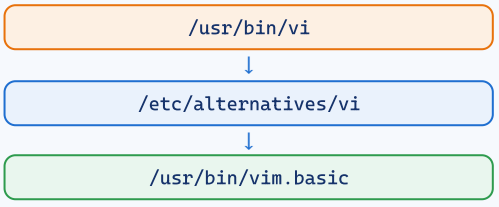
RELATIVO × ABSOLUTO

O relativo resolve a partir de **onde o link está**, não de onde você o criou. `ln -sr` calcula o `../` sozinho — ideal em árvore que será movida.

NA PRÁTICA

```
kali@kali: ~
$ ln dados.txt copia.txt # hard link
$ stat -c '%n i=%i links=%h' dados.txt copia.txt
dados.txt i=4711 links=2
copia.txt i=4711 links=2
$ ln -s dados.txt atalho ; ls -l atalho
lrwxrwxrwx 1 kali kali 9 atalho -> dados.txt
$ find . -xtype l -printf '%p -> %l\n'
./config.yaml -> ../antigo/config.yaml
$ namei -l /usr/bin/vi # cada etapa e a permissao
```

A CADEIA DO `VI` NO KALI



Só o elo do meio muda em `update-alternatives --config editor` . Nada em `/usr/bin` é tocado — e a atualização do pacote não desfaz a escolha.

`chown -RL` **pode arruinar o sistema.** O `-L` segue os links e leva a mudança de dono para fora da árvore — um link para `/etc` dentro de `/var/www` basta. Use `chown -Rh` (muda o dono do link, não do alvo) e, antes de qualquer `-R` em diretório que você não criou, liste o que há lá dentro: `find /var/www -type l -ls` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Hard link = outro nome para o mesmo inode; simbólico = arquivo com um caminho dentro.
- ✓ `-R` não segue, `-L` segue, `-H` só o da linha de comando.
- ✓ `ln -s ALVO LINK` — origem primeiro, como no **cp**.
- ✓ `ln -sf` **entra** no diretório; `-n` substitui o link.
- ✓ `-sr` calcula o caminho relativo sozinho.
- ✓ `chown -RL` pode arruinar o sistema.

NO KALI

`/usr/share/wordlists` é quase todo feito de links para os diretórios dos pacotes — `namei -l` mostra onde de fato vão parar, e um `apt autoremove` agressivo deixa links pendurados

GUIA VISUAL 017

LOCALIZANDO ARQUIVOS

"Quais arquivos de 100 MB mudaram no mês?" e "onde está o `nmap`?" são perguntas de ferramentas diferentes.

017
GUIAS LINUX

A LINHA DO `FIND` : QUATRO PARTES, ORDEM FIXA

ONDE	OPÇÕES GLOBAIS	TESTES	AÇÃO
`/var/log`	`-maxdepth 2 -xdev`	`-type f -size +10M`	`-exec ls -lh {} +`
ponto de partida da descida	valem para a busca inteira	um **E** com curto-circuito: o 1º que falha descarta	só no que passou em todos os testes

Teste barato primeiro é otimização real. E a regra de escolha entre as famílias: **locate** para "onde fica um arquivo com esse nome?" · **find** para tamanho, data, dono, permissão · **type** para comandos.

OS TESTES QUE SE USA DE VERDADE

NOME E CAMINHO

`-name "*.conf"`
só o nome-base, com glob

`-iname "*.CONF"`
ignora maiúsculas

`-path "*/etc/*.conf"`
casa o caminho inteiro

`-regex '.*cap0[12].*'`
regex sobre o caminho

TIPO E TAMANHO

`-type f · d · l`
arquivo, diretório, link

`-xtype l`
link **quebrado**

`-size +100M · -1k`
sem sufixo = blocos de 512 B

`-empty`
arquivo ou diretório vazio

TEMPO

`-mtime -7`
conteúdo mudou em 7 dias

`-mmin -15`
nos últimos 15 minutos

`-cmin -60`
o **inode** mudou na última hora

`-newer ref.txt`
mais recente que outro

DONO E PERMISSÃO

`-user kali -group sudo`
dono e grupo

`-perm 644`
exatamente isso

`-perm -u+w`
pelo menos esse bit

`-perm /o+w`
qualquer bit para outros

O sinal muda tudo: sem sinal é valor *exato*, `+` é "mais que", `-` é "menos que" — vale para `-size`, `-mtime`, `-links` e `-perm`. E `-exec … +` agrupa numa execução; `-exec … \;` abre um processo por arquivo.

ONDE ESTÁ UM COMANDO — E NA PRÁTICA

ORDEM DE RESOLUÇÃO DO SHELL

1. `alias`
2. `função do shell`
3. `builtin`
4. `tabela hash`
5. `varredura do PATH`
6. ✕ `command not found`

`type -a` vê as cinco · **`command -v`** idem, forma POSIX para script · **`which`** é programa externo e só enxerga o **`PATH`**: ignora alias, função e builtin — os três lugares onde um comando pode ter sido sequestrado.

kali@kali: ~

```
$ find /var/log -xdev -type f -size +10M \
    -mtime -7 -printf '%s\t%p\n' | sort -rn | head
$ find . -name node_modules -prune -o -type f -print
# -prune so funciona no idioma "-o ... -print"
$ find . -type f -print0 | xargs -0 grep -l ERRO
# -print0/-0 sempre: nome pode ter espaco
$ locate -b '\rockyou.txt'
/usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
$ type -a ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
ls is /usr/bin/ls
```

Busca destrutiva ensaia antes. Rode a expressão com `-print`, confira a lista e só então troque pela ação. O `-delete` implica `-depth` e muda a ordem de avaliação — combinado com `-prune` já produziu remoção fora do alvo. Sem parênteses, `find . -name a -o -name b -delete` apaga só os `b`. Em expressão complexa, prefira `-print0 | xargs -0 rm --` depois de ler a lista.

RESUMO RÁPIDO

NO KALI

GUIA VISUAL 018

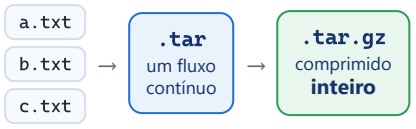
COMPACTAR E ARQUIVAR

Um tarbomb despeja duzentos arquivos soltos no seu `~` — e a prevenção custa dois segundos.

018
GUIAS LINUX

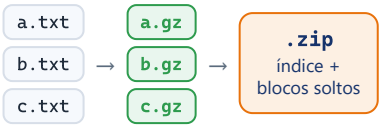
ARQUIVAR NÃO É COMPRIMIR

TAR → GZIP



Comprime **melhor**: repetições entre arquivos diferentes são aproveitadas. Em troca, tirar *um* arquivo obriga a descomprimir tudo até ele.

ZIP



Comprime **pior**, mas o índice lê ou troca *um* arquivo sem tocar no resto — e é o formato que todo sistema abre.

AS LETRAS DO `TAR`

`tar`	`-c`	`z`	`f`	`pacote.tar.gz`	`dir/`
arquivador	**c**reate · **t**able lista · e**x**tract extrai	gzip · **j** bzip2 · **J** xz · **a** pelo sufixo	o próximo argumento é o arquivo — sempre por último	o pacote; `-` = stdin/stdout	o que entra. Ao extrair, o tar detecta a compressão sozinho

`-tvf`	`-C /destino`	`--strip-components=1`	`--exclude='.git'`	`-p`
liste antes de extrair	extrai *em* outro diretório	descarta o nível de topo	corta o que não interessa	preserva permissões

QUAL COMPRESSOR — E NA PRÁTICA

COMPRESSOR	TAXA	QUANDO USAR
`gzip` .gz	modesta	compatibilidade universal
`zstd` .zst	ótima	o dia a dia: rápido dos dois lados
`xz` .xz	excelente	comprime 1×, baixado muitas
`bzip2` .bz2	boa	só legado; lento

kali@kali: ~

```
$ tar -tvf desconhecido.tar.gz | head # LISTE
drwxr-xr-x kali/kali 0 projeto/ # raiz unica: ok
$ tar -xf desconhecido.tar.gz -C /tmp/inspecao
$ zgrep "Failed password" /var/log/auth.log.*.gz
$ zcat rockyou.txt.gz | head -100000 > curta.txt
$ tar -cf - dir/ | zstd -T0 | ssh host \
    'zstd -d | tar -xf - -C /dst'  # sem temporario
$ gzip -t p.gz && sha256sum p.gz > p.gz.sha256
```

Liste antes de extrair — e não confie no `zip -e`. Um tarball pode vir sem diretório raiz (*tarbomb*) ou com caminhos `../` que escapam do destino: confira com `tar -tvf` e extraia com `-C` num diretório vazio e descartável. A senha do `zip -e` usa *ZipCrypto*, quebrado por ataque de texto claro conhecido — para proteger de verdade, `7z a -p -mhe=on` (AES-256, nomes também cifrados) ou `gpg -c` sobre o pacote pronto.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `tar` junta preservando nome, dono e permissão; o compressor só reduz o fluxo.
- ✓ `gzip` **apaga o original** por padrão — use `-k`.
- ✓ `zip -r`: sem o `-r` o pacote sai com o diretório vazio dentro.

NO KALI

O `rockyou.txt` vem como `.gz` em `/usr/share/wordlists`: descomprimir ali ocupa 130 MB e mexe num diretório do pacote — prefira `zcat … | head` ou `gunzip -k` para uma cópia em `~`. Log rotacionado se lê com `zgrep`, sem descomprimir. Coleta de engajamento sai com `tar -czpf` (o `p` guarda as permissões como evidência) +

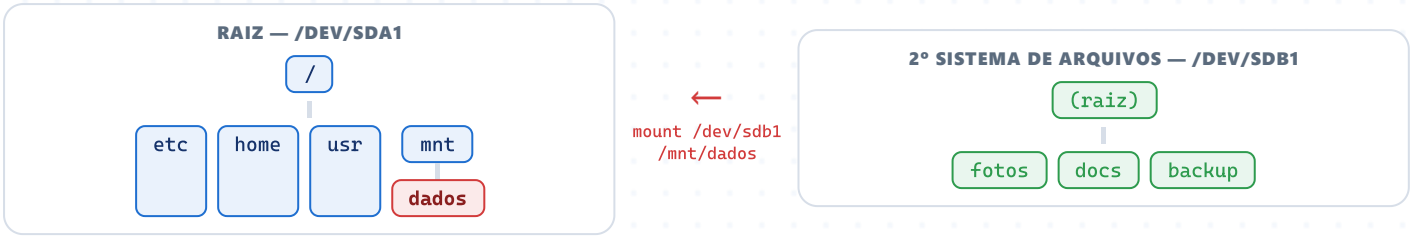
GUIA VISUAL 019

MONTAGEM E O MOUNT

A cópia de 2 GB terminou em três segundos, você puxou o pen drive — e do outro lado ele está vazio.

019
GUIAS LINUX

UMA ÁRVORE SÓ, SEM LETRAS DE UNIDADE



Depois do enxerto, `/mnt/dados/fotos` é caminho válido. O que houvesse em `/mnt/dados` fica **escondido** — não apagado: reaparece no `umount`. E um único caminho pode atravessar três dispositivos sem avisar — por isso existem o `find -xdev` e o `du -x`.

OS SEIS CAMPOS DO /ETC/FSTAB

1 · O QUÊ	2 · ONDE	3 · TIPO	4 · OPÇÕES	5	6
UUID=1a2b-3c4d	/mnt/dados	ext4	defaults,nofail	0	2
Sempre UUID (`blkid`): `/dev/sdb1` troca de ordem entre boots	o ponto de montagem, que precisa existir	ext4, vfat, swap, auto	as mesmas do `-o` ; **nofail** impede o boot de travar sem o disco	dump (0) e ordem do fsck: 1 na raiz, 2 no resto, 0 = não checa	

VER, MONTAR E DESMONTAR

kali@kali: ~

```
$ lsblk -f # o kernel enxergou o dispositivo?
sdb1  vfat  PENDRIVE  1A2B-3C4D
$ sudo mount -o ro,noexec,nosuid,nodev \
    /dev/sdb1 /mnt/inspecao
$ findmnt /mnt/inspecao # arvore de montagens
$ sudo umount /mnt/inspecao
umount: /mnt/inspecao: target is busy.
$ fuser -vm /mnt/inspecao # quem segura?
# quase sempre e o seu proprio cd: volte com "cd /"
$ sync && sudo umount /mnt/inspecao
```

HIGIENE DE MÍDIA ALHEIA

`-o ro`
protege a evidência de alteração

`-o noexec,nosuid,nodev`
protege você do conteúdo dela

`-o uid=,gid=,umask=`
FAT/NTFS não guardam permissão Unix

SEM DISPOSITIVO NENHUM

`mount -o loop img /mnt`
arquivo vira disco (`losetup -Pf` se tiver partições)

`mount --bind /a /b`
o mesmo diretório em dois lugares, com opções próprias

`mount -t tmpfs -o size=256M`
vive na RAM; some ao desligar

Escrita é confirmada no cache, não no disco. Antes de puxar qualquer mídia: `sync` e `sudo umount` — se o `umount` falhar por *busy*, não puxe: descubra o processo com `fuser -vm` . O `umount -l` é paliativo e não garante gravação. **E linha errada no `fstab` trava o boot** numa shell de emergência: copie o arquivo antes (`cp /etc/fstab /etc/fstab.bak`) e valide com `findmnt --verify` e `mount -a` — nunca reinicie sem testar.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Montar é enxertar outro sistema de arquivos num diretório da árvore única.
- ✓ `lsblk` parte do hardware; `findmnt` parte da árvore;

NO KALI

Mídia de terceiros monta **somente-leitura**: `mount -o ro,noexec,nosuid,nodev` — e em perícia nem isso basta: trabalhe sobre uma *cópia*, com `losetup -r` . O Xfce monta

GUIA VISUAL 020

PERMISSÕES DE ARQUIVO

Quem pode ler, escrever e executar — e por que `chmod 777` não resolve.

020
GUIAS LINUX

ANATOMIA DA SAÍDA DO `LS -L`



TIPO	DONO	GRUPO	OUTROS
arquivo	6	4	4

`r` = ler (4) `w` = escrever (2) `x` = executar (1) → `-rw-r--r--` = `644`

A REGRA QUE QUASE NINGUÉM APRENDE

SÓ UMA CLASSE SE APLICA

O Linux checa na ordem: é o **dono**? senão, está no **grupo**? senão, **outros**. Para na primeira que casa.

EM ARQUIVO

r lê o conteúdo · **w** altera o conteúdo · **x** executa como programa.

EM DIRETÓRIO

r lista nomes · **w** cria/remove itens · **x** *atravessa* o diretório. Sem **x**, nada dentro é acessível.

AS DUAS NOTAÇÕES DO `CHMOD`

SIMBÓLICA

- ✓ Alvo: `u` dono · `g` grupo · `o` outros · `a` todos
- ✓ Operador: `+` adiciona · `-` remove · `=` define
- ✓ Ex.: `chmod u+x script.sh`

OCTAL

- ✓ Soma dos bits por classe: **r=4, w=2, x=1**
- ✓ Três dígitos: dono · grupo · outros
- ✓ Ex.: `chmod 755 script.sh`

NA PRÁTICA

OCTAL	SIMBÓLICO	USO TÍPICO
`644`	`-rw-r--r--`	Arquivo comum (todos leem, só o dono edita)
`600`	`-rw-------`	Arquivo privado — chave SSH, segredo
`755`	`-rwxr-xr-x`	Script/binário e diretórios navegáveis
`700`	`-rwx------`	Diretório pessoal, script só seu (`~/.ssh`)

chmod 777 não é solução de nada. Abre leitura, escrita e execução para *qualquer* usuário da máquina. Se o acesso falha, o culpado quase sempre é a falta de `x` em um diretório do caminho — não a permissão do arquivo.

GUIA VISUAL 021

USUÁRIOS, GRUPOS E UID

*Para o kernel, usuário é um **número** — o nome é só tradução feita em arquivo de texto.*

021
GUIAS LINUX

UMA LINHA DE `/ETC/PASSWD`, CAMPO A CAMPO

1 · NOME	2 · SENHA	3 · UID	4 · GID	5 · GECOS	6 · HOME	7 · SHELL
`kali`	`x`	`1000`	`1000`	`Kali Live User`	`/home/kali`	`/usr/bin/zsh`
tradução	está no shadow	o kernel usa	grupo primário	nome real (chfn)	diretório pessoal	nologin = sem login

AS TRÊS BASES DE CONTAS

/ETC/PASSWD · 644

Catálogo público de contas, 7 campos. **Legível por todos** por necessidade — sem ele nada traduz UID em nome. Não guarda senha desde os anos 90.

/ETC/SHADOW · 640

O hash, no formato **idsal$hash** ($y$ yescrypt no Kali, 6 SHA-512), mais a política de expiração. **!** = conta bloqueada · campo vazio = **sem senha**.

/ETC/GROUP · 4 CAMPOS

`sudo:x:27:kali` — nome, senha obsoleta, GID e a lista dos membros **suplementares**. Quem tem o grupo como primário **não** aparece aqui.

GRUPO PRIMÁRIO × GRUPOS SUPLEMENTARES

PRIMÁRIO — SÓ UM

- ✓ Vem do **campo 4** de `/etc/passwd`.
- ✓ É o dono de **tudo que você cria**: aparece no `ls -l` de cada arquivo novo.
- ✓ Trocar na hora: `newgrp outro`.

SUPLEMENTARES — VÁRIOS

- ✓ Vêm das linhas de `/etc/group`; só **concedem** acesso.
- ✓ São lidos no **login** — grupo novo não vale na sessão aberta.
- ✓ Adicionar: `usermod -aG docker kali` e refazer o login.

NA PRÁTICA

FAIXA DE UID	TIPO DE CONTA	EXEMPLOS E PARA QUE SERVE
`0`	Superusuário	`root` — o kernel testa o número, não o nome
`1–999`	Sistema	`daemon`, `_apt`, `www-data` — limitam o estrago de uma falha no serviço
`1000–59999`	Humanos	`kali` e quem você criar (limites em `/etc/login.defs`)
`65534`	`nobody`	Sem privilégio nenhum: NFS, sandboxes

Dois achados de auditoria: `awk -F: '$3==0' /etc/passwd` tem de devolver **uma só linha** — segunda conta com UID 0 é porta dos fundos clássica; e `sudo awk -F: '$2==""' /etc/shadow` não pode devolver nada. **Cuidado com** `usermod -G` **sem o** `-a`**:** ele **substitui** a lista de grupos e tira você do `sudo`.

RESUMO RÁPIDO

- `/etc/passwd` — 7 campos, legível por todos, sem senha.
- `/etc/shadow` — hash + política, só root lê.
- `/etc/group` — 4 campos, suplementares.
- Primário = campo 4 do passwd; suplementares = group.
- Grupo novo só vale em sessão nova.
- UID 0 = root, não importa o nome.

NO KALI

`id` · `groups` · `getent passwd kali` · `sudo usermod -aG docker kali` · `newgrp docker` · `sudo -l`

GUIA VISUAL 022

ROOT, SUDO E ELEVAÇÃO

Colar `sudo` na frente resolve o Permission denied — e tira a rede de proteção.

022
GUIAS LINUX

ROOT É O UID 0

O kernel **pula quase toda** verificação de permissão: lê e escreve qualquer arquivo, mata qualquer processo, abre porta < 1024.

SÓ 3 LIMITES — REMOVÍVEIS

Precisa de **algum** bit x para executar · `chattr +i` trava o arquivo · SELinux/AppArmor impõem política acima. O root desfaz os três.

MENOR PRIVILÉGIO

Rode como usuário comum e eleve **só o comando**. Como root, um `rm` com um caractere a mais não pergunta nada.

ANATOMIA DE UMA REGRA DO `/ETC/SUDOERS`

QUEM	EM QUAIS MÁQUINAS	COMO QUEM	QUAIS COMANDOS
`%sudo`	`ALL`	`(ALL:ALL)`	`ALL`
O **%** marca grupo. No Kali, `kali` já é membro.	Vale em qualquer host que receba este arquivo.	Pode virar qualquer usuário e qualquer grupo.	Trocar por uma lista de binários é o coração do menor privilégio.

OS DOIS CAMINHOS PARA ELEVAR

SU — O INTERRUPTOR

- ✓ Pede a **senha do root** e abre um shell **persistente**: tudo é root até o `exit`.
- ✓ Todo admin precisa saber a mesma senha, que nunca muda.
- ✓ O log diz só "alguém virou root". No Debian/Kali a senha de root vem **bloqueada** — `su -` nem funciona.

SUDO — A CONCESSÃO

- ✓ Pede a **sua** senha, consulta a política e eleva **um comando**.
- ✓ Cache de **15 min** por terminal — `sudo -k` invalida na hora.
- ✓ `-i` = ambiente limpo de root (`/root`) · `-s` = poder de root com o **seu** ambiente.

NA PRÁTICA

RESTRINGIR O SUDO A...	...NÃO RESTRINGE NADA, PORQUE
`vim` , `less` , `man`	`:!bash` / `!bash` abre um shell de root de dentro do programa
`find`	`find . -exec bash \;` executa o que quiser
`awk` , `perl` , `python`	rodam código arbitrário por definição
`cp` , `tee` , `dd` , `tar`	sobrescrevem `/etc/sudoers` ou `/etc/passwd`

Nunca edite `/etc/sudoers` com editor comum — uma vírgula fora do lugar tranca o acesso administrativo da máquina inteira. Só `visudo` , que valida a sintaxe antes de salvar. E `NOPASSWD:` para um comando que escapa (tabela acima) é **root completo sem senha**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Root é o número **0**, não o nome — e ignora os bits `rwx` .

NO KALI

Root vem bloqueado — mantenha assim; onde um manual

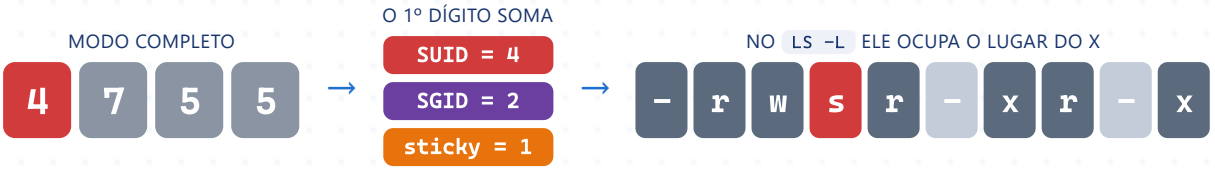
GUIA VISUAL 023

SUID, SGID E STICKY BIT

Você não lê `/etc/shadow` — mas troca sua senha. O `s` do `passwd` explica tudo.

023
GUIAS LINUX

O QUARTO DÍGITO OCTAL, O QUE QUASE NINGUÉM ESCREVE



OS TRÊS BITS, UM A UM

SUID (4) — EM EXECUTÁVEL

O processo ganha o **UID efetivo do dono do arquivo**. O UID **real** continua o seu (para log e sinais); é o **efetivo** que o kernel checa. Por isso `passwd` (dono root) grava no `shadow`.

SGID (2) — EM DIRETÓRIO

Todo arquivo criado ali **herda o grupo do diretório** em vez do grupo primário do autor — e subdiretórios herdam o próprio bit. É a pasta de equipe: `chgrp projeto` + `chmod 2775` + `umask 002`.

STICKY (1) — EM DIRETÓRIO

Com `w` num diretório qualquer um apaga arquivo alheio. O sticky restringe: **só o dono do arquivo** (ou do diretório, ou root) remove. É o `t` de `/tmp` — `1777`, `drwxrwxrwt`.

NA PRÁTICA

NO LS -L	BIT	COMO LER
`s` no dono	SUID	Minúscula = o `x` também está aceso. Roda como o dono.
`S` no dono	SUID	Maiúscula = bit ligado **sem** `x`. Quase sempre um `chmod` incompleto.
`s` no grupo	SGID	Executável roda com o grupo do arquivo; diretório impõe o grupo dele.
`t` em outros	sticky	Só o dono apaga. Em arquivo, hoje o Linux ignora (herança do Unix antigo).

SUID é a maior fonte de escalada de privilégio local. Nunca dê `chmod u+s` a um binário seu para fugir do `sudo`: você passa a garantir que ele é seguro contra *qualquer* entrada. Em **script o SUID é ignorado** pelo kernel (janela de corrida no shebang) — para privilégio pontual use regra restrita de `sudo` ou *capabilities*.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Quarto dígito: **4** SUID · **2** SGID · **1** sticky.
- ✓ SUID = UID **efetivo** do dono; o real segue sendo o seu.
- ✓ SGID em diretório = herança de grupo, propagada aos subdiretórios.
- ✓ Sticky (`1777`) = só o dono apaga — é o que protege `/tmp` .
- ✓ `S` / `T` maiúsculo = especial ligado sem `x` : revise o `chmod` .

NO KALI

Guarde uma **linha de base** logo após instalar: `find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null | sort` . Um SUID que apareceu sozinho depois é dos sinais mais claros de comprometimento. Do lado ofensivo, essa mesma varredura (LinPEAS, GTFOBins) é o 1º passo da escalada local em alvo **autorizado** — `pkexec` já teve falhas graves, mantenha o `polkit` atualizado. Sem escopo escrito, é crime (Lei 12.737/2012).

GUIA VISUAL 024

ACLS E ATRIBUTOS

*A auditora precisa ler **só este** diretório — e não cabe em dono, grupo ou outros.*

024
GUIAS LINUX

O QUE O `GETFACL` MOSTRA

MODELO CLÁSSICO — 3 CLASSES

```
user::rwx
group::r-x
other::---
```

Os mesmos 9 bits do `ls -l`, escritos por extenso. Um usuário, um grupo, o resto do mundo.

→

DEPOIS DE `SETFACL -M U:MARCIA:RX`

```
user::rwx
user:marcia:r-x
group::r-x
mask::r-x
other::---
```

Entrada **nomeada** (verde) + a **máscara** (vermelho). E o modo no `ls -l` ganha um `+`.

A MÁSCARA É UM TETO

A permissão real é a **interseção** entre o que a entrada pede e a máscara. `getfacl` avisa com `#effective:r--`.

CHMOD MEXE NA MÁSCARA

Num arquivo com ACL, `chmod g-w` não altera o `group::` — baixa a **máscara**. Acesso sumiu depois de um `chmod`? É ela.

ACL PADRÃO = HERANÇA

`setfacl -d -m u:marcia:rx dir/` não muda o diretório: define o que **os arquivos novos** ali dentro já nascem tendo. Casa com o SGID.

UMA CAMADA ABAIXO: ATRIBUTOS COM `CHATTR`

+I — IMUTÁVEL

- ✓ Não altera, não renomeia, não apaga, não ganha hard link — **nem pelo root**.
- ✓ Trava contra **erro** e script cego, não contra um root decidido: ele faz `chattr -i` antes.
- ✓ Uso típico: `/etc/resolv.conf` que insiste em ser reescrito.

+A — APPEND-ONLY

- ✓ Só aceita acréscimo ao fim: `>>` passa, `>` (trunca) é negado.
- ✓ Atributo natural de log: dá para somar linhas, não para apagar o rastro.
- ✓ Leia com `lsattr`; ACL e SELinux são, por baixo, **xattrs** no inode.

NA PRÁTICA

COPIAR / ARQUIVAR	PRESERVA ACL E XATTR?
`cp origem destino`	Não — as ACLs somem sem aviso
`cp -a` · `cp --preserve=all`	Sim: ACL, xattr, dono e tempos
`rsync -aAX origem/ destino/`	Sim — `-A` ACL, `-X` xattr
`tar --acls --xattrs -cf bkp.tar dir/`	Sim, e o mesmo par de flags na extração

Backup silenciosamente errado: `cp` sem `-a` restaura permissões que nunca existiram. E antes de um `rm -rf` numa árvore com

GUIA VISUAL 025

CONTAS, SENHAS E O PAM

A senha está certa, a conta existe — e o login é recusado. Quem barrou não foi o `sshd`.

025
GUIAS LINUX

O PAM: OS QUATRO GRUPOS QUE TODO LOGIN ATRAVESSA

1 — AUTH
Prova **quem** você é: senha, chave, token. É só esta etapa que olha a senha.

→

2 — ACCOUNT
A conta **pode** ser usada agora? Expiração, horário, bloqueio. **É aqui que a conta expirada cai.**

→

3 — PASSWORD
Governa a **troca** de senha: tamanho mínimo, complexidade, histórico (`pam_pwquality`).

→

4 — SESSION
Prepara e encerra: monta o `/home`, aplica limites, escreve no log.

AS DUAS CAMADAS PARA CRIAR UMA CONTA

USERADD — BAIXO NÍVEL

- ✓ Padrão de todo Linux. Sozinho escreve **só a linha** em `/etc/passwd`.
- ✓ Sem `-m` não há `/home` nem cópia do `/etc/skel`; sem senha, não há login — daí o "não funcionou".
- ✓ Previsível: é a forma certa em **script** de provisionamento.

ADDUSER — ALTO NÍVEL

- ✓ Script Perl do Debian/Kali que orquestra o `useradd` com defaults sensatos.
- ✓ Cria e povoa o `/home`, pede a senha, resolve o grupo primário.
- ✓ É o que você quer **na mão**. Para remover: `deluser --backup --remove-home`.

NA PRÁTICA

VOCÊ QUER...	COMANDO	EFEITO
Forçar troca no próximo login	`chage -d 0 joao` · `passwd -e joao`	Expira a **senha**; a conta continua utilizável
Senha válida por 90 dias, aviso em 14	`chage -M 90 -W 14 joao`	Política de envelhecimento da senha
Desativar o acesso numa data	`chage -E 2026-12-31 joao`	Expira a **conta** — barrada em `account`. `-E -1` desfaz
Suspender agora / liberar	`usermod -L joao` / `-U`	Põe e tira o `!` do hash. **Não** impede login por chave SSH

Dois comandos que trancam o acesso. `usermod -G docker joao` **sem o** `-a` substitui a lista inteira e tira o `joao` do `sudo` (para remover de um grupo, `gpasswd -d joao docker`). E um erro em `/etc/pam.d/` tranca o login de **todos, inclusive o root**: edite sempre com uma **sessão de root aberta em outro terminal** e teste numa sessão nova antes de fechá-la.

RESUMO RÁPIDO

NO KALI

GUIA VISUAL 026

ROOT NO KALI, COM JUÍZO

Até 2019 o Kali abria o terminal como root. Desde a 2020.1, não — e isso muda o seu método.

026
GUIAS LINUX

O FLUXO DE MENOR PRIVILÉGIO

USUÁRIO KALI
UID 1000, no grupo `sudo`.
A conta root fica bloqueada (`!` no shadow): `su -` nem funciona.

→ **SEM PRIVILÉGIO — O DIA INTEIRO**
Navegar, ler PDF de relatório, editar, `git`, escrever scripts. Uma falha no navegador alcança só o que o `kali` alcança.

→ **ELEVAR UM COMANDO**
`sudo nmap -sS`, `sudo tcpdump`. Cada uso vira linha de log com `TTY`, `PWD` e `COMMAND`.

→ **ELEVAR A SESSÃO INTEIRA — EVITE**
`sudo -i` devolve os 3 defeitos do modelo antigo: erro fatal, tudo com poder máximo, nada auditável. Se precisar, use e feche **CEDO**.

CAPABILITY > SUDO
A ferramenta não quer root: quer `CAP_NET_RAW`. O `dumpcap` já vem com a capability e o grupo `wireshark` — captura **sem** sudo. Imite esse modelo.

NUNCA CURL | SUDO BASH
Executa como root um código que você não leu, de uma origem que pode ter caído. Baixe → `less instala.sh` → só então `sudo bash`.

TRAVE E ISOLE
`sudo -k` ao se afastar (o cache de 15 min é root para quem sentar ali). Ferramenta duvidosa em contêiner; alvo e malware em **VM com snapshot**.

POR QUE A FERRAMENTA PEDE PRIVILÉGIO

FERRAMENTA	RECURSO QUE O KERNEL RESERVA
`nmap -sS`, `-sU`, `masscan`	*Raw socket* para forjar pacotes SYN/UDP (`CAP_NET_RAW`)
`tcpdump`, `wireshark`	Modo promíscuo e captura na interface
`airmon-ng`, `aircrack-ng`	Modo monitor no adaptador Wi-Fi
`ettercap`, `responder`, `arpspoof`	Injeção na camada de enlace (`CAP_NET_ADMIN`)
`losetup`, montar imagem	Manipular dispositivos de bloco

OS PRIMEIROS CINCO MINUTOS DE UMA VM KALI

Antes de `dd`, `mkfs`, `wipefs` ou `cryptsetup luksFormat`: como root não há confirmação — um `of=` ou `/dev/sdX` trocado destrói o disco. Ensaie num arquivo-imagem: `truncate -s 1G /tmp/teste.img` → `sudo losetup -fP /tmp/teste.img` → pratique em `/dev/loopN` → `sudo losetup -d`. E confirme o alvo com `lsblk` **imediatamente antes** do comando.

RESUMO RÁPIDO
- ✓ Base sem privilégio; eleve **o comando**, nunca a sessão.
- ✓ Root bloqueado é o padrão do Kali — mantenha (`sudo`

NO KALI
Capturar tráfego sem `sudo`: `sudo usermod -aG wireshark kali` + **novo login** (grupo suplementar entra no login).

GUIA VISUAL 027

O QUE É UM PROCESSO

PID, estados e a árvore — o que você realmente procura quando a máquina engasga.

027
GUIAS LINUX

COMO UM PROCESSO NASCE: FORK + EXEC

bash · 2140
O shell vai rodar
`ls`

→ `fork()`

cópia · 2311
Clone do shell; o pai espera em
`wait()`

→ `exec()`

ls · 2311
Troca a imagem,
`mantém o PID`

→ `exit`

SIGCHLD
Pai colhe o código de saída

A ÁRVORE ENRAIZADA NO PID 1 & O /PROC QUE A EXPÕE

```
systemd (1)
├─ sshd (729)
├─ cron (645)
└─ lightdm (701)
   └─ xfce4-terminal (1330)
      └─ bash (1342)
         └─ find (1501)
```

PPID é o pai; `pstree -sp PID` sobe a linhagem até o 1. **Shell filho de servidor web** = alerta clássico de invasão.

/PROC/<PID>/ — A TABELA COMO ARQUIVOS	
`status`	Estado, PPID, UIDs, memória, threads
`cmdline`	Linha de comando (campos com byte nulo)
`exe`	Link para o binário real — não mente
`cwd`	Diretório de trabalho atual
`fd/`	Um link por descritor aberto
`task/`	Um subdiretório por *thread* (TID)
`environ`	Ambiente — inclui segredos vazados

A COLUNA STAT : EM QUE ESTADO ELE ESTÁ

R — RODANDO
Na CPU ou pronto na fila.

S — DORMINDO
Espera evento. O normal.

D — E/S TRAVADA
Ignora sinais — nem **kill -9**.

T — PARADO
Levou **SIGSTOP/SIGTSTP**.

Z — ZUMBI
Morreu; o pai não colheu.

Cuidado com `fuser -k /caminho`: ele sinaliza *todos* os processos que tocam o caminho — num diretório movimentado (ou por engano em `/`) derruba a sessão inteira. Rode primeiro sem `-k`, leia a lista, depois decida.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Programa é arquivo em disco; **processo** é uma execução viva com PID, dono e memória próprios.
- ✓ `fork` duplica, `exec` troca a imagem **mantendo o PID** — por isso o shell sobrevive ao comando.
- ✓ Em **D** nem `kill -9` funciona: resolva a E/S. **Z** já morreu — mate o *pai*.
- ✓ Órfão não morre: é adotado pelo PID 1 (passa a exibir PPID 1).
- ✓ `pgrep` / `pstree` por nome; `lsof` / `fuser` por arquivo ou porta.

NO KALI

`pstree -pa` é o primeiro reflexo de triagem: responde *quem chamou isso*. E **nunca passe segredo em argumento** — `mysql -psenha` fica visível em `/proc/<PID>/cmdline` para qualquer usuário, que é exatamente o que *pspy* e *LinPEAS* colhem. Uso só em laboratório próprio ou com autorização escrita (Lei 12.737/2012).

Ferramenta do Kali cria árvore profunda de propósito (NSE do `nmap`, workers do `metasploit`): antes de dizer que um processo enlouqueceu, olhe as **threads** com `ps -L` ou `H` no htop.

GUIA VISUAL 028

MONITORAMENTO PS · TOP · HTOP

O servidor está lento: a tela se enche de números — três deles quase sempre são lidos errado.

028
GUIAS LINUX

PS — A FOTOGRAFIA

Estado no instante em que rodou. É a ferramenta de **script, log e evidência**. `ps aux` (BSD) ou `ps -ef` (UNIX).

TOP — O FILME

Redesenha a cada 3 s e revela **tendência**. Está em toda máquina: é o que se usa por SSH sem instalar nada.

HTOP — O FILME COM INTERFACE

Cores, rolagem, árvore, filtro e ação direta sobre o processo. Investigação interativa começa aqui.

ANATOMIA DE UMA LINHA DO `PS AUX`

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	COMMAND
kali	2201	98.3	4.7	921648	385204	pts/0	R+	ffmpeg -i…

%CPU é média de vida, não instantâneo: quem correu a 100% por 10 s e dormiu 1 h aparece baixíssimo. Acima de 100% = várias threads.

VSZ mente, RSS quase não. VSZ é espaço reservado (infla fácil); RSS é o que está na RAM — mas conta bibliotecas compartilhadas em cada processo. Privado real: `Pss` em `smaps_rollup`.

STAT tem sufixos: `+` primeiro plano · `s` líder de sessão · `l` multithread · `<` prioridade alta. **TTY =** `?` é daemon: sem terminal, não leva SIGHUP.

OS CAMPOS QUE ENGANAM

- ✓ **wa alto com us baixo** = gargalo de **disco**, não de CPU. Troque de SSD, não de processador.
- ✓ **st** só existe em VM: é CPU roubada pelo hipervisor — vizinho barulhento, você não resolve de dentro.
- ✓ **buff/cache não é memória perdida** — é cache devolvido na hora. Olhe **avail Mem**, nunca **free**.
- ✓ **Load average** conta prontos *e* travados em E/S. Compare com o nº de núcleos.
- ✓ **wchan** mostra em que função do kernel o processo em **D** dorme — o atalho para a causa raiz.

TECLAS QUE VALEM A PENA

top: `P` CPU · `M` memória · `1` por núcleo · `H` threads · `V` árvore · `k` sinal · `W` salva o layout

htop: `F4` filtro (melhor que a busca) · `F5` árvore · `F6` ordenar · `F9` sinal · `Espaço` marca vários · `l` lsof · `s` strace

Barras do htop: verde = usuário · vermelho = kernel · azul = *nice* positivo · laranja = E/S.

Alternativas: `btop` (gráficos históricos na tela) · `glances` (painel único, modo cliente-servidor) · `atop` (grava amostras em disco).

Sem tela: `top -b -n 1` para script · `pidstat -u 1 3` por processo · `watch -d -n1 'free -h'` destaca o que mudou · `atop -r` **é o único que volta no tempo**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **ps** fotografa · **top** filma · **htop** filma com interface. Escolha pela finalidade.
- ✓ `ps aux` e `ps -ef` são as formas canônicas; `ps -aux` só funciona por acidente.
- ✓ `ps -eo campos --sort=-campo` monta o painel exato — sempre melhor que `ps aux | grep`.
- ✓ RSS ≠ memória privada; `wa` alto = disco; `buff/cache` é cache, não uso.
- ✓ Pico que já passou só se investiga com `atop -r /var/log/atop/...`.

NO KALI

Em máquina possivelmente comprometida, **não confie no** `ps`: rootkit esconde PID. Cruze fontes — `ps -e -o pid` contra `ls /proc | grep '^[0-9]'`; o `unhide` automatiza. Comando de `cron` vive milissegundos e nenhum `ps` manual pega — é o que o *pspy* captura, em teste autorizado (Lei 12.737/2012). E **RSS gordo em hashcat é normal**: o sinal de aperto é o **swap crescendo**, não a memória usada.

GUIA VISUAL 029

SINAIS E CONTROLE

O `kill -9` é o primeiro comando que se aprende e o último que se deveria usar.

029
GUIAS LINUX

OS SINAIS QUE VOCÊ REALMENTE USA (`KILL -L` LISTA OS 60+)

SIGTERM 15
Pedido educado. Padrão do `kill` : o programa fecha arquivos e limpa.

SIGKILL 9
Não capturável.
O kernel remove o processo — nenhum buffer é gravado.

SIGHUP 1
Terminal caiu. Por convenção, daemon
relê a configuração
sem reiniciar

SIGINT 2
`Ctrl-C` : interrupção do usuário — vai ao
grupo
inteiro

SIGSTOP / TSTP 19/20
Congela. O
STOP
não é capturável; o
TSTP
é o `Ctrl-Z` .

SIGCONT 18
Descongela e retoma de onde parou.

SIGUSR1 / USR2 10/12
Livres: `dd` imprime progresso, `nginx` reabre logs.

SIGPIPE 13
Escreveu em `pipe` sem leitor — por isso `| head` encerra o produtor.

A ESCADA CERTA & QUEM CASA O QUÊ

ENCERRAR É SEQUÊNCIA

1. `kill PID` — SIGTERM: peça educadamente.
2. **espere** 5 a 30 s e teste com `kill -0 PID`.
3. repita o TERM **ou** confira se está em **D** (E/S travada).
4. `kill -KILL PID` — só agora, sabendo o custo.

POR NOME, POR GRUPO

- ✓ **pkill** casa *parte* do nome: `pkill ssh` atinge sshd, ssh-agent e sshfs.
- ✓ **killall** exige o nome **exato** do comando (`-r` habilita regex).
- ✓ `pkill -f 'python3 srv.py'` casa a linha inteira — o único jeito de separar dois scripts do mesmo interpretador.
- ✓ **PID negativo = grupo:** `kill -TERM -2201` . É o que o `Ctrl-C` faz num pipeline.
- ✓ Em script escreva `-TERM` , nunca `-15` : os nomes são universais, os números não.

Sempre `pgrep` antes de `pkill` . As opções são as mesmas e o `pgrep` apenas lista: `pgrep -af padrao` → depois `pkill -f padrao` . Um padrão amplo como `pkill -f python` derruba serviços do sistema; como root, `pkill -u root` encerra a sessão e pode exigir reboot forçado. E serviço do systemd se para com `systemctl stop` , nunca com `kill` direto.

PRIORIDADE: `NICE` NA CPU, `IONICE` NO DISCO

−20 ← 0 → +19

mais prioridade · só root

Assimetria: subir o *nice* é livre; **descer exige root** — nem o próprio dono desfaz o que aumentou.

padrão

É peso, não reserva: cada degrau vale ~25% de fatia *sob disputa*. Máquina ociosa: `nice 19` usa 100% da CPU.

mais gentil · qualquer um

A receita completa: `nice -n 19 ionice -c 3 tar czf bkp.tgz /dados` — cede CPU **e** disco. Em execução: `renice -n 15 -p PID` .

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Sinal é notificação do kernel: o processo **trata**, ignora, bloqueia ou sofre a ação padrão.
- ✓ **KILL (9) e STOP (19) não se capturam** — por isso funcionam

NO KALI

Varredura pesada merece gentileza: `nice -n 15 nmap …` ou `gobuster` mantém a VM usável e não custa quase nada no tempo total. E **nunca encerre ferramenta ofensiva com -9**: o *metasploit* deixa banco inconsistente e handlers órfãos na porta;

GUIA VISUAL 030

JOBS, PLANOS NOHUP & DISOWN

A varredura de seis horas some junto com a conexão SSH — por causa de um sinal só.

030
GUIAS LINUX

A SESSÃO: QUEM RECEBE O `CTRL-C` E QUEM LEVA O `SIGHUP`

`/dev/pts/0` terminal de controle → **bash** líder da sessão PID = SID = 1342 →

- `1° plano · vim` único que lê o teclado e recebe **Ctrl-C** / **Ctrl-Z**
- `%1 · tar czf … &` escreve na tela, mas *ler* dela o para com **SIGTTIN**
- `%2 · nmap … & job = pipeline inteiro` = um grupo de processos

Ao cair a conexão, o kernel manda **SIGHUP** ao líder da sessão, e o bash repassa a *todos* os jobs — ação padrão: terminar. Sair digitando `exit` no bash **não** faz isso (opção `huponexit` desligada); o `zsh` do Kali se comporta diferente — não conte com ele.

O CICLO DO JOB

- ✓ `cmd &` inicia em 2º plano e devolve o prompt: `[1] 2847`
- ✓ **Ctrl-Z** envia `SIGTSTP`: estado **T**, memória intacta, zero CPU.
- ✓ `bg` retoma em 2º plano · `fg` traz de volta ao 1º.
- ✓ `jobs -l` mostra PID; **+** é o job corrente, **-** o anterior.
- ✓ *Stopped (tty input)* = o job pediu teclado: `fg`, responda, **Ctrl-Z**, `bg`.

REFERENCIAR E SINCRONIZAR

%1 número · **%+** ou **%%** corrente · **%-** anterior

%vim começa com · **%?relato** contém

`kill %3` sinaliza o **job** 3 (o grupo inteiro).

`$!` guarda o PID do último `&`; `wait` espera e devolve o `$?` real.

`t1 & t2 & t3 & wait` — o paralelismo básico do shell.

jobs não atravessa terminais: entre painéis do tmux, use PID com `pgrep`.

DESACOPLAR DO TERMINAL	QUANDO SE USA	O QUE ACONTECE COM A SAÍDA
`nohup cmd > log 2>&1 &`	Antes de iniciar	Ignora o SIGHUP; sem redirecionar, despeja em `nohup.out`
`disown -h %1`	Depois de iniciar — "esqueci o nohup"	Tira o job da tabela do shell; a saída no terminal **se perde**
`setsid cmd < /dev/null`	Antes — desassociar de vez	Sessão nova, `TTY ?`; exige redirecionamento
`systemd-run --user --unit=x`	Quando o certo é ser serviço	Vira unidade: log no `journald`, controle por `systemctl`
`tmux` / `screen`	Tarefa longa **e interativa**	**Preservada e reconectável** — você volta e vê a tela (ficha 031)

`kill %1` **e** `kill 1` **não são a mesma coisa.** Com `%` o argumento é número de *job* do shell; sem `%` é um **PID** — e o PID 1 é o `systemd`. Como root, `kill -9 1` é o caminho mais curto para um sistema que só volta com reset físico. O `%` não é decoração.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Job é o pipeline inteiro** = um grupo de processos; por isso o `Ctrl-C` derruba todos os estágios.
- ✓ `jobs` / `fg` / `bg` são internos do shell e valem só naquele terminal.
- ✓ Terminal fechou → `SIGHUP` ao líder da sessão → repassado aos jobs.

NO KALI

Ferramenta longa merece **tmux**, não `nohup`: você quer *ver a tela* ao reconectar. Inicie o `nmap` com `-oA scan` — sem arquivo de saída não existe `--resume`, e a interrupção obriga a recomeçar. *Listener* do metasploit ou `nc -lvnp` preso ao terminal morre com o SSH e derruba quem estiver conectado. E `nohup.out` esquecido no alvo é **vestígio**: redirecione para a sua área e limpe no encerramento. Para caçar persistência: `ps -`

GUIA VISUAL 031

TMUX & SCREEN MULTIPLEXAÇÃO

*O `nohup` mantém o processo vivo; o tmux mantém a **sessão de trabalho** inteira.*

031
GUIAS LINUX

SERVIDOR → SESSÃO → JANELA → PAINEL



SERVIDOR
Um por usuário. **SEM TERMINAL DE CONTROLE** (TTY `?`, PPID 1) — é por isso que sobrevive à queda do SSH.

SESSÃO
Agrupamento nomeado. É a unidade de *attach*/*detach*: uma por assunto.

JANELA
Ocupa a tela toda, como uma aba. Numerada e renomeável.

PAINEL
Divisão da janela; cada um com seu shell.

Cliente é o seu terminal: espia o servidor e pode sumir. `C-b d` e a queda da conexão têm **o mesmo efeito** — nada a salvar antes.

PREFIXO `C-B` : SOLTE O CTRL, DEPOIS A TECLA

- `d` *detach*: sai deixando tudo rodando
- `%` divide na **vertical**
- `z` **zoom**: amplia o painel e desfaz
- `x` fecha o painel · `&` a janela
- `c` cria janela · `,` renomeia
- `"` divide na **horizontal**
- `[` rolagem e cópia (`/` busca, `q` sai)
- `espaço` percorre os layouts prontos
- `w` lista interativa de janelas
- `setas` move entre painéis · `o` próximo
- `0…9` vai direto à janela
- `?` lista todos os atalhos

screen, o antecessor onipresente — prefixo `C-a` : `screen -S nome` cria · `-ls` lista · `-r` reconecta · `-d -r` expulsa o outro cliente · `C-a d` destaca. Só ele tem `screen -x` : **dois usuários na mesma tela ao vivo**. Aprenda esses cinco para a máquina antiga onde o tmux não existe.

```
kali@kali: ~ — o essencial e o ~/.tmux.conf

$ tmux new -As recon     # conecta se existir, cria se não — o idioma a memorizar
```

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O servidor roda **sem terminal de controle**; o seu terminal é só um cliente descartável.
- ✓ Hierarquia: **servidor** → **sessão** → **janela** → **painel**. Sessão é a unidade de attach.
- ✓ `tmux new -As nome` · `tmux ls` · `tmux a -t nome` · `C-b d`.
- ✓ O histórico de rolagem é do tmux: use `C-b [`, não a roda do emulador (ou ligue `mouse on`).
- ✓ Sessões sobrevivem a logout e à queda da conexão — **não a reboot**. Versione o script de montagem.

NO KALI

Uma sessão nomeada **por engajamento**, com janelas *recon*, *enum*, *exploit* e *notas*. O layout de acompanhamento é ferramenta + `htop` + `tail -f`, com `C-b z` para ampliar. `pipe-pane` (ou `script -a`) grava o que foi executado — **registro que protege as duas partes** na discussão de uma indisponibilidade. No alvo é o contrário: subir tmux lá deixa servidor persistente, artefato que muda o estado do cliente. E confira `ls -ld /tmp/tmux-*` (deve ser **700**): socket frouxo entrega uma sessão de root a quem quiser.

GUIA VISUAL 032

RECURSOS DO SISTEMA

"O servidor está sem memória" — e o `free -h` não confirma nada disso.

032
GUIAS LINUX

MEMÓRIA: `LIVRE` É A COLUNA ERRADA



`disponível = 11 Gi` — o número que responde "quanto ainda posso alocar?"

"O Linux comeu minha RAM" é o correto: RAM ociosa é desperdício, então o kernel cacheia disco nela e **devolve na hora** que um processo pedir.

Por processo, RSS superestima (conta biblioteca compartilhada em cada um). O número honesto é o `Pss` em `/proc/PID/smaps_rollup`.

Nem tudo é recuperável: `tmpfs` e `/dev/shm` ocupam RAM de verdade. `Dirty` grande = escrita represada, o mesmo quadro do `wa` alto.

LOAD AVERAGE · CPU



folga: há núcleo ocioso — saturado — fila de espera

Sempre divida pelo `nproc`: load 4,0 em 8 núcleos é metade da capacidade; em 2 núcleos é o dobro do que ela aguenta.

A ordem dá a tendência (1, 5 e 15 min): `5,2 2,1 1,0` é pico subindo; `1,0 2,1 5,2` é pico que passou.

No Linux o load conta o estado D — load alto com `us` baixo e `wa` alto é gargalo de **disco**, não de CPU.

`lscpu` separa soquete × núcleo × thread: 8 CPUs com *hyper-threading* não são 8 unidades reais.

SWAP & O OOM KILLER

- ✓ `swappiness` (0–200) regula a *preferência* entre mover páginas e descartar cache — **não liga nem desliga** o swap.
- ✓ Sinal confiável de pressão são **si/so** no `vmstat 2`, não o total de swap usado (pode ser resíduo antigo).
- ✓ Sem memória, o kernel escolhe pelo `oom_score` e mata — **quase sempre o maior, não o culpado**.
- ✓ `sudo dmesg -T | grep -i oom` conta quem morreu e com quanto.
- ✓ `oom_score_adj` negativo protege o que não pode cair (o `sshd`); `-1000` é imunidade.

LIMITES: TODO TETO TEM FACE FLEXÍVEL E RÍGIDA

FLEXÍVEL × RÍGIDO

O usuário eleva o **soft** até o **hard** e baixa à vontade; **só o root eleva o hard**. `ulimit -a` mostra os de agora, `-Ha` os tetos.

`ULIMIT -N` É O CAMPEÃO DE INCIDENTES

Too many open files sem outro sintoma: o padrão de **1024** descritores é baixo para serviço com carga — e para `nmap`.

SYSTEMD NÃO PASSA PELO PAM

Mexer no `limits.conf` não afeta serviço: use `LimitNOFILE=` na unit. A verdade em vigor está em `/proc/PID/limits`.

Dois cuidados. `mkswap` num *dispositivo* (`/dev/sda2`) formata a partição e apaga o que houver, sem perguntar — ensaie sempre com **arquivo**: `fallocate -l 1G /swapfile` → `chmod 600` → `mkswap` → `swapon`, e desfaça com `swapoff`. E **não digite a *fork bomb*** `:(){ :|:& };:` para "testar": sem `nproc` configurado em `/etc/security/limits.d/`, ela trava a máquina até o reset físico.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **livre** perto de zero é saudável; a métrica é **disponível** (`MemAvailable`).
- ✓ Load só faz sentido dividido pelo `nproc` — e inclui as tarefas travadas em E/S.
- ✓ `vmstat 2` (ignore a 1ª linha), `mpstat -P ALL`, `iostat -xz` e `pidstat` detalham a origem da carga.
- ✓ OOM killer registra tudo no `dmesg -T`; proteja o essencial com `oom_score_adj`.

NO KALI

VM apertada + `rockyou` = OOM killer: cheque `free -h` e `swapon --show` **antes** do cracking. Varredura travando com *Too many open files* se resolve com `ulimit -n 65535` — `nmap` e `masscan` abrem milhares de conexões. Load alto durante scan é rede e E/S, não CPU: aumente menos a VM e reduza mais as threads da ferramenta. No **live USB** boa parte do sistema é `tmpfs` — o que você baixa em `/tmp` come RAM real, sem cache descartável. Em alvo autorizado, `uptime` de 400 dias significa kernel sem patch há mais de um ano (Lei